

แผนการสอนรายหัวข้อ

ชื่อหัวข้อ	Drugs used for regulating bone-mineral homeostasis			
	ยาที่ใช้ควบคุมสมดุลของกระดูกและแร่ธาตุในกระดูก			
อาจารย์ผู้สอน	รศ.ดร.ภก.ธีรรัตน์ เหลืองมันคง			
วุฒิการศึกษาผู้สอน	ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชวิทยา), Ph.D. (Biopharmacy), ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)			
ช่องทางการติดต่อ	โทรศัพท์	0-2644-8700 ต่อ 5624	E-mail	theerut.lua@mahidol.ac.th
ภาควิชา	เภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล			
ชื่อรายวิชา	เภสัชวิทยา 2		รหัสวิชา	ภกปว 305
หลักสูตร	เภสัชศาสตรบัณฑิต			
จำนวน	3 หน่วยกิต			
สำหรับนักศึกษาระดับ	ปริญญาตรี		ชั้นปี	3
ปีการศึกษา	2568		ภาคการศึกษา	ภาคปลาย
วัน เดือน ปี และเวลาที่สอน	วันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 9.40-12.00			
จำนวนชั่วโมงที่สอน	บรรยาย	2 ชั่วโมง 20 นาที	ปฏิบัติ	- ชั่วโมง
วัน เดือน ปี ที่จัดทำ	29 มกราคม 2563			
ปรับปรุงครั้งที่ 7	วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุง	24 มีนาคม 2569		

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยาของยาที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน รวมทั้งโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของกระดูกได้
2. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยาของยาที่ใช้ควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดได้
3. ระบุความแตกต่างของยาที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน โรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของกระดูก รวมทั้งยาที่ใช้ควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดแต่ละชนิดได้

เนื้อหา

กลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยา และความแตกต่างในด้านต่าง ๆ ของยาที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน โรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของกระดูก รวมทั้งยาที่ใช้ควบคุมระดับแคลเซียมในเลือด ได้แก่ calcium, vitamin D derivatives, bisphosphonates, calcitonin, parathyroid hormone analogs, estrogens, specific tissue estrogenic activity regulators (STEARs), selective estrogen receptor modulators (SERMs), RANKL inhibitors, sclerostin inhibitors, menatetrenone, fluoride, calcimimetics และ phosphate binders

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

- ☒ การบรรยาย
- ☒ การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการสอนที่กำหนด

วิธีการจัดการเรียนการสอน

บรรยายประกอบเอกสารการสอน พร้อมเอกสารคำสอนและคำถามทบทวนคำสอน ซึ่งนักศึกษาสามารถกลับไปทบทวนความรู้และความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งอ่านประกอบเพิ่มเติมจากเอกสารอ้างอิงและอ่านประกอบ

ตารางที่ 1 Time table การเรียนการสอน

หัวข้อ	ระยะเวลา
ทบทวนบทบาทของกระดูก การทำงานของระบบต่าง ๆ เพื่อรักษาสมดุลของกระดูก รวมทั้งแร่ธาตุที่สำคัญในกระดูก	10 นาที
Calcium และ vitamin D derivatives	20 นาที
Bisphosphonates	30 นาที
RANKL inhibitors	5 นาที
พัก	10 นาที
Estrogens, specific tissue estrogenic activity regulators (STEARs) และ selective estrogen receptor modulator (SERMs)	15 นาที
Calcitonin	5 นาที
Parathyroid hormone analogs	5 นาที
Sclerostin inhibitors	5 นาที
Menatetrenone และ fluoride	10 นาที
Calcimimetics	15 นาที
Phosphate binders	5 นาที
สรุปสาระสำคัญและสิ่งที่ต้องจดจำ	5 นาที

สื่อการเรียนรู้ และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบ

- ☒ เอกสารประกอบการสอน
- ☒ ตำรา/เอกสารปฐมภูมิ/เอกสารวิชาการอื่นๆ
- ☒ สไลด์/วิดีโอ
- ☒ คอมพิวเตอร์และ LCD projector

รายชื่อสื่อการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบมีดังต่อไปนี้

- Goodman LS, Brunton LL, Chabner B, Knollmann BC. Goodman & Gilman's pharmacological basis of therapeutics. 12th edition. New York: McGraw-Hill; 2011.
- Katzung BG, Trevor AJ. Basic and clinical pharmacology. 14th edition. New York: McGraw-Hill; 2015.
- Rang HP, Dale MM, Flower RJ, Henderson G. Rang and Dale's pharmacology. 8th edition. Edinburgh: Elsevier; 2016.
- Lüllmann H, Mohr K, Hein L, Bieger D. Color atlas of pharmacology. 3rd edition. New York: Thieme; 2005.

การวัดผลการเรียนรู้ (วิธีการ/ตัวชี้วัด/เกณฑ์)

- ☒ การสอบข้อเขียน

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ของวิธีการแต่ละข้อโดยสังเขป

ทดสอบความรู้ ความเข้าใจและการวิเคราะห์จากการสอบ โดยมอบหมายให้นักศึกษาไปค้นคว้าและทบทวนด้วยตนเองหลังการเรียน ซึ่งข้อสอบมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดสอบว่านักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนดหรือไม่ โดยเนื้อหาของข้อสอบอยู่ในขอบเขตของการบรรยายทั้งหมด นักศึกษาที่บรรลุวัตถุประสงค์ต้องได้คะแนนจากการประเมินมากกว่าร้อยละ 50

เอกสารคำสอน วิชาเภสัชวิทยา 2 (ภาค 305)

ยาที่ใช้ควบคุมสมดุลของกระดูกและแร่ธาตุในกระดูก Drugs used for regulating bone-mineral homeostasis

รศ.ดร.ภก.ธีรรัตน์ เหลืองมั่นคง

Email: theerut.lua@mahidol.ac.th

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยาของยาที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน รวมทั้งโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของกระดูกได้
2. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยาของยาที่ใช้ควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดได้
3. ระบุความแตกต่างของยาที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน โรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของกระดูก รวมทั้งยาที่ใช้ควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดแต่ละชนิดได้

บทบาทและการทำงานของฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของกระดูกและแร่ธาตุในกระดูก

กระดูก (bone) เป็นแหล่งสะสมแคลเซียมในร่างกาย โดยประมาณร้อยละ 99 ของแคลเซียมในร่างกายสะสมอยู่ที่กระดูกและฟัน (bone mineral) ในรูปของ hydroxyapatite ($\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$) อีกร้อยละ 1 อยู่ในเลือด (serum calcium) แคลเซียมมีบทบาทควบคุมการทำงานของเซลล์และการส่งสัญญาณภายในของระบบต่าง ๆ เช่น การหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อลาย การเต้นของหัวใจ การแข็งตัวของเลือด การทำงานของระบบประสาท และการทำงานของเอนไซม์ เป็นต้น ร่างกายควบคุมปริมาณของแคลเซียมในเลือดให้เหมาะสมด้วยการทำงานฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (parathyroid hormone, PTH) โดยเมื่อระดับแคลเซียมในเลือดต่ำลง ต่อมพาราไทรอยด์จะหลั่ง PTH เข้าสู่กระแสเลือดเพื่อเพิ่มระดับแคลเซียมผ่าน 3 กลไกหลัก ได้แก่

- 1) Bone resorption: เพิ่มการสลายกระดูกโดยกระตุ้นการทำงานของ osteoclast ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญที่สุด
- 2) Renal reabsorption: เพิ่มการดูดกลับแคลเซียมที่ไตและขับฟอสเฟตออกสู่ปัสสาวะ
- 3) Intestinal absorption: เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เล็ก ซึ่งเป็นผลโดยอ้อมจากการที่ PTH กระตุ้นการเปลี่ยนวิตามินดีที่ไตให้เป็น calcitriol ซึ่งเป็นวิตามินดีในรูปที่มีฤทธิ์ จากนั้น calcitriol จึงเข้าสู่กระแสเลือดมาออกฤทธิ์กระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เล็ก

หากปริมาณของแคลเซียมในเลือดอยู่ในระดับที่มากเพียงพอแล้ว ต่อมพาราไทรอยด์จะหลั่ง PTH ลดลง พร้อมกับต่อมไทรอยด์ที่หลั่ง calcitonin ซึ่งมีฤทธิ์ตรงข้ามกับ PTH ออกมาเพื่อลดระดับแคลเซียมในเลือดให้มีความเหมาะสม ดังนั้นการหลั่ง PTH และ calcitonin รวมทั้งระดับของวิตามินดี จึงต้องมีความสัมพันธ์กันและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้กระดูก ไต และลำไส้เล็ก ควบคุมระดับแคลเซียม รวมทั้งความแข็งแรงของกระดูกได้อย่างสมดุล

มีพยาธิสภาพมากมายที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของกระดูกและแคลเซียมในเลือด เช่น โรคกระดูกพรุน (osteoporosis) โรคพาเจ็ต (Paget's disease) หรือโรคเมเร็งบางชนิดก็ทำให้มีการสลายกระดูกมากกว่าปกติ เช่นเดียวกับผู้ที่มีย่อมพาราไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ (hyperparathyroidism) จนอาจนำไปสู่การเกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (hypercalcemia) ในทางตรงกันข้าม ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอาจมีความบกพร่องในการเปลี่ยนวิตามินดีให้เป็นรูปที่มีฤทธิ์ จนทำให้มีระดับแคลเซียมในเลือดต่ำ (hypocalcemia) หรือมีการสลายกระดูกมากขึ้นเพื่อชดเชยแคลเซียมที่เสียไปกับปัสสาวะจนเกิดโรคกระดูกพรุนได้

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 1

1. Osteoblast คืออะไร และทำหน้าที่ใดในกระบวนการก่อรูปกระดูก (bone remodeling)?
2. เหตุใด PTH จึงออกฤทธิ์กระตุ้น osteoclast ให้ทำหน้าที่สลายกระดูกได้ แม้จะไม่มี PTH receptor บนผิวเซลล์ของ osteoclast?
3. Hyperparathyroidism และ hypoparathyroidism ส่งผลให้ระดับแคลเซียมในเลือดและความแข็งแรงของกระดูกเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
4. ผู้ป่วยทุพโภชนาการ (malnutrition) อาจเกิดความผิดปกติของระดับแคลเซียมในเลือดและความแข็งแรงของกระดูกอย่างไร?
5. โรคเมเร็งชนิดใดบ้างที่อาจทำให้ผู้ป่วยมีระดับแคลเซียมในเลือดสูง?
6. นอกจาก hydroxyapatite แล้ว มีโปรตีนชนิดใดบ้างที่เป็นโครงสร้างหลักของกระดูก?

ยาที่ใช้ควบคุมสมดุลของกระดูกและแร่ธาตุในกระดูก

ยาที่มีฤทธิ์ควบคุมสมดุลของกระดูกและแร่ธาตุในกระดูกอาจออกฤทธิ์ที่กระดูกโดยตรง หรือออกฤทธิ์ผ่านการทำงานของอวัยวะส่วนอื่น ๆ ของร่างกายที่ทำงานเกี่ยวข้องกันก็ได้ โดยยาที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์หลัก ได้แก่ 1) แคลเซียมและอนุพันธ์ของวิตามินดี ซึ่งจัดเป็นยาหลักที่จำเป็นต้องได้รับอย่างเพียงพอไม่ว่าผู้ป่วยรายนั้นจะได้รับยารักษาหรือป้องกันกระดูกพรุนชนิดใดร่วมด้วย 2) ยาที่มีฤทธิ์ต้านการสลายกระดูก 3) ยาที่มีฤทธิ์เพิ่มการสร้างกระดูก และ 4) ยาอื่น ๆ ที่ไม่ได้ออกฤทธิ์ต่อกระดูกโดยตรง

1) แคลเซียมและอนุพันธ์ของวิตามินดี

แคลเซียมเป็นแร่ธาตุหลักในกระดูก ปริมาณของธาตุแคลเซียม (elemental calcium) ที่ทุกคนควรจะได้รับ คือ 800-1,500 มิลลิกรัมต่อวัน โดยปริมาณที่เหมาะสมขึ้นกับภาวะต่าง ๆ ของผู้ป่วยที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เช่น ผู้ป่วยตั้งครรภ์ ผู้ที่ไตบกพร่อง หรือผู้ที่กำลังได้รับยารักษาโรคกระดูกพรุนอาจจำเป็นต้องได้รับแคลเซียมสูงกว่าบุคคลทั่วไป หากจำเป็นต้องใช้แคลเซียมเสริม (calcium supplement) ควรเลือกชนิดของ

แคลเซียมในการรับประทานอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้รับธาตุแคลเซียมอย่างเพียงพอ แต่หากระดับแคลเซียมในเลือดต่ำแบบฉับพลันอาจจำเป็นต้องใช้แคลเซียมชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ

สำหรับวิตามินดีมีฤทธิ์หลักในการเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เล็ก โดยควรได้รับ 600-800 IU ต่อวันในรูปของ pro-vitamin D (vitamin D₂ หรือ D₃) หากผู้ป่วยมีความผิดปกติของตับและไตซึ่งเป็นอวัยวะที่จำเป็นในการเปลี่ยนวิตามินดีให้อยู่ในรูปที่มีฤทธิ์ อาจจำเป็นต้องได้รับอนุพันธ์ของวิตามินดีที่สามารถออกฤทธิ์ได้โดยไม่ต้องพึ่งการทำงานของตับและไต

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 2

1. หากฉีด calcium gluconate เข็มชั้น 10% ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ผู้ป่วยจะได้รับ elemental calcium เท่าใด?
2. อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทาน Chalkcap® ได้แก่อะไรบ้าง และมีแนวทางการหลีกเลี่ยงอย่างไร?
3. การรับประทาน CDR Fortose® ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ทำให้ได้รับแคลเซียมและวิตามินดีเพียงพอหรือไม่?
4. เหตุใดทั้ง cholecalciferol และ ergocalciferol จึงอาจไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มระดับแคลเซียมในเลือดมากนักหากใช้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง?
5. ประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับแคลเซียมในเลือดจากการใช้ cholecalciferol และ ergocalciferol แตกต่างกันอย่างใด?
6. Alfacalcidol แตกต่างจาก calcitriol อย่างไร และจะเลือกใช้ได้อย่างไร?

2) ยาที่มีฤทธิ์ต้านการสลายกระดูก (anti-resorptive drugs)

ยาเหล่านี้หากใช้ในระยะยาวมักมีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคกระดูกพรุน แต่หากใช้ในขนาดสูงและช่วงเวลาสั้น ๆ (โดยเฉพาะในรูปของยาฉีด) มักมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม (ลด) ระดับแคลเซียมในเลือดจากภาวะความผิดปกติต่าง ๆ

Bisphosphonates

ยาในกลุ่มนี้ได้ชื่อมาจากโครงสร้างหลักซึ่งเป็น phosphonate (phosphonic acid) ที่เชื่อมต่อกัน 2 โมเลกุล จัดเป็นกลุ่มยาสำคัญที่ใช้ทั้งป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน รวมทั้งยังใช้รักษาความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับกระดูกและส่งผลกระทบต่อระดับแคลเซียมในเลือด การที่โครงสร้างของยาในกลุ่มนี้คล้ายคลึงกับ pyrophosphate (ส่วนประกอบในกระดูก) ทำให้ยาสามารถกระจายตัวและสะสมในกระดูกได้เป็นเวลานาน แม้จะไม่พบยาในกระแสเลือดแล้ว เมื่อยากระจายตัวไปอยู่ที่กระดูก จะยับยั้งการทำงานของ osteoclast ผ่านหลายกลไกส่งผลให้เกิดการยับยั้งการสลายกระดูก แบ่ง bisphosphonates ตามโครงสร้างทางเคมีได้เป็น 2 กลุ่ม คือ non-nitrogen-containing bisphosphonates ซึ่งเป็นยาดั้งเดิม (ไม่มียาในกลุ่มนี้ใช้ในประเทศไทยแล้ว) ที่มีฤทธิ์ด้อยกว่ายารุ่นใหม่ที่เป็น nitrogen-containing bisphosphonates ซึ่งเป็นที่นิยมใช้อย่างมากในปัจจุบัน ในปัจจุบันมี bisphosphonates ทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ ชนิดรับประทาน และชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ซึ่งยาทั้งสองรูปแบบมีข้อควรระวังในการใช้แตกต่างกัน

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 3

1. Bisphosphonates ที่มีข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนได้แก่อะไรบ้าง?
2. เหตุใดจึงไม่ใช้ Fosamax Plus® ในการรักษาภาวะแคลเซียมในเลือดสูง?
3. หากผู้ป่วยจะรับประทาน ibandronate พร้อมน้ำเตาหุในช่วงก่อนนอน ท่านมีคำแนะนำให้กับผู้ป่วยอย่างไร?
4. อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยจากการใช้ zoledronate ต่างจาก risedronate หรือไม่ อย่างไร?
5. ระหว่าง pamidronate และ alendronate การใช้ยาใดน่าจะมีความเสี่ยงในการเกิด osteonecrosis of the jaw มากกว่ากัน?
6. Alendronate เหมาะกับผู้ป่วยที่มี creatinine clearance เท่ากับ 15 มิลลิลิตรต่อนาทีหรือไม่?
7. หากผู้ป่วยลิ้มรับประทาน Actonel® ซึ่งแพทย์สั่งให้ทานเดือนละ 1 ครั้งหลังผ่านไปแล้ว 2 วัน ท่านควรแนะนำผู้ป่วยรายนี้ได้อย่างไร?

RANKL inhibitors

Osteoblast สร้างโปรตีนชื่อ receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL) เพื่อกระตุ้น osteoclast ให้ทำหน้าที่สลายกระดูก ยาซึ่งยับยั้งการออกฤทธิ์ของ RANKL จึงมีฤทธิ์ต้านการทำงานของ osteoclast และต้านการสลายกระดูก เหมาะสำหรับใช้รักษาโรคกระดูกพรุน ในปัจจุบันมีการใช้ยาที่เป็น monoclonal antibody ที่เฉพาะเจาะจงกับ RANKL สำหรับใช้ในโรคกระดูกพรุน

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 4

1. Denosumab มีวิธีการบริหารยาอย่างไร และมีข้อบ่งใช้ในโรคกระดูกพรุนจากสาเหตุใดบ้าง?
2. เหตุใด denosumab จึงอาจเหมาะกับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีการทำงานของไตบกพร่องมากกว่า risedronate?
3. ท่านคิดว่า Prolia® จะยังมีฤทธิ์ยับยั้งการสลายกระดูกหลังจากที่หยุดใช้ยาเป็นเวลานานกว่า 6 เดือนหรือไม่ อย่างไร?

Estrogens, STEARs และ SERMs

เนื่องจากฮอร์โมน estrogen มีบทบาทสำคัญในการออกฤทธิ์กดการทำงานของ osteoclast หลังวัยหมดประจำเดือนจึงมีอัตราการสลายกระดูกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดภาวะกระดูกพรุนหลังหมดประจำเดือน (postmenopausal osteoporosis) ดังนั้นการใช้ estrogens เพื่อเป็นฮอร์โมนทดแทน (hormone replacement therapy, HRT) จึงช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนได้ แต่ด้วยอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจรุนแรงถึงชีวิตจากการใช้ estrogen ในระยะยาว ได้แก่ การเกิดมะเร็งเต้านม ทำให้มีการพัฒนายาใหม่ที่ให้ผลดีต่อกระดูกเหมือน estrogen แต่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบอื่น ๆ ของร่างกายน้อยกว่า ได้แก่ specific tissue estrogenic activity regulators (STEARs) และ selective estrogen receptor modulators (SERMs) อย่างไรก็ตามทั้ง STEARs และ SERMs ยังมีข้อจำกัดหลายประการที่ไม่แตกต่างจากการใช้ ทำให้ยาเหล่านี้ไม่ได้รับความนิยมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ bisphosphonates และ RANKL inhibitors

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 5

1. Estrogen ออกฤทธิ์ผ่าน receptor อะไร ผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการทำงานของ osteoclast และ osteoblast อย่างไร?
2. อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจาก estrogens, STEARs และ SERMs แตกต่างกันอย่างใด?
3. Livial® ช่วยลดอาการร้อนวูบวาบในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนได้อย่างไร?
4. Norgestrel ที่เป็นตัวยาสำคัญใน 10 เม็ดของ Cyclo-Progynova® มีประโยชน์อย่างไร?
5. ยาคุมกำเนิดที่มี ethinyl estradiol เป็นตัวยาสำคัญ เหมาะจะใช้เป็นยาเพื่อชะลอการสลายกระดูกหลังหมดประจำเดือนหรือไม่ อย่างไร?

Calcitonin

ฮอร์โมน calcitonin ซึ่งสร้างจากต่อมไทรอยด์มีโครงสร้างเป็นเปปไทด์ มีฤทธิ์ลดระดับแคลเซียมในเลือดด้วยการทำงานต่ออวัยวะต่าง ๆ ในทิศทางที่ตรงข้ามกับ PTH จึงใช้สำหรับรักษาภาวะแคลเซียมในเลือดสูง รวมทั้งใช้รักษาโรคกระดูกพรุนและอาการปวดกระดูกจากการสลายกระดูกที่ผิดปกติอีกด้วย

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 6

1. เหตุใดจึงไม่ใช้ human calcitonin ในทางการแพทย์ แต่ใช้ salmon calcitonin?
2. อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยจากการใช้ calcitonin พบมาก แตกต่างจากการใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือไม่ อย่างไร?

3) ยาที่มีฤทธิ์เพิ่มการสร้างกระดูก (anabolic drugs)

ยาเหล่านี้ใช้รักษาโรคกระดูกพรุนเท่านั้น ไม่ใช้รักษาความผิดปกติของระดับแคลเซียมในเลือด แต่สำหรับ parathyroid hormone analogs ยังใช้ในผู้ที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนจากต่อมพาราไทรอยด์อีกด้วย

Parathyroid hormone analogs

การหลั่ง PTH จากต่อมพาราไทรอยด์เพื่อกระตุ้น osteoclast ให้ทำหน้าที่สลายกระดูกเป็นการหลั่งแบบต่อเนื่องและไม่เป็นจังหวะ (continuous/non-pulsatile) แต่พบว่าหาก PTH หลั่งแบบไม่ต่อเนื่องแต่เป็นจังหวะ (non-continuous/pulsatile) กลับกระตุ้นให้เกิดการสร้างกระดูก (anabolic effect) ดังนั้น PTH analogs จึงมีประโยชน์ในโรคกระดูกพรุน นอกจากนั้นยาเหล่านี้ยังใช้ในผู้ที่พร่องฮอร์โมน PTH (hypoparathyroidism) เพื่อทดแทนฮอร์โมนที่ขาดไปอีกด้วย โดย PTH เป็นฮอร์โมนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 84 ตัวเรียงต่อกัน แต่ส่วนที่ออกฤทธิ์กระตุ้น receptor คือ กรดอะมิโน 34 ตัวแรกเท่านั้น

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 7

1. การออกฤทธิ์ของ PTH analogs แตกต่างจาก zoledronate อย่างไรในการรักษากระดูกพรุน?
2. เหตุใดจึงแนะนำไม่แนะนำให้ใช้ PTH₁₋₃₄ ในการรักษาโรคกระดูกพรุนเกิน 2 ปี?
3. สามารถใช้ PTH analogs ด้วยการรับประทานหรือไม่ อย่างไร?
4. ผู้ป่วย hypoparathyroidism จะมีระดับแคลเซียมในเลือดอย่างไรหลังได้รับ PTH₁₋₈₄?

Sclerostin inhibitors

Sclerostin เป็นโปรตีนที่สร้างจาก osteocyte มีฤทธิ์ยับยั้งโปรตีนที่กระตุ้น Wnt/ β -catenin signaling pathway ซึ่งเป็นกระบวนการส่งสัญญาณภายในเซลล์ของ osteoblast ที่จำเป็นในกระบวนการสร้างกระดูก ดังนั้นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง sclerostin จึงทำให้ Wnt/ β -catenin signaling pathway ทำงานอย่างต่อเนื่อง เกิดฤทธิ์เพิ่มการสร้างกระดูก อย่างไรก็ตาม Wnt/ β -catenin signaling pathway ยังเกี่ยวข้องกับการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่ออื่นนอกเหนือจากกระดูก จึงต้องใช้ยากลุ่มนี้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติอื่น ๆ ร่วมด้วยนอกเหนือจากโรคกระดูกพรุน

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 8

1. Romosozumab มีวิธีการให้ยาอย่างไร เหตุใดยานี้จึงรับประทานไม่ได้?
2. เหตุใดจึงไม่ควรใช้ Evenity® ในผู้ป่วยที่มีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมอง?
3. ท่านคิดว่าสามารถให้ sclerostin inhibitors ร่วมกับ alendronate หรือไม่ อย่างไร?

Menatetrenone และ fluoride

วิตามินเคเป็น cofactor สำคัญในกระบวนการสร้าง osteocalcin ซึ่งเป็นโปรตีนสำคัญชนิดหนึ่งในกระดูก การใช้ menatetrenone จึงช่วยเสริมสร้างกระดูกในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนได้ ส่วน fluoride มีข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันฟันผุเท่านั้น

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 9

1. เหตุใดจึงควรรับประทาน menatetrenone พร้อมหรือหลังอาหาร?
2. Glakay® น่าจะมีผลต่อค่า international normalized ratio (INR) ของผู้ป่วยที่รับประทาน warfarin ร่วมด้วยหรือไม่ อย่างไร?
3. มีการศึกษาว่าการใช้ fluoride สามารถเพิ่มความหนาแน่นของกระดูก (bone-mineral density) ได้ แต่เหตุใดจึงไม่ใช้ fluoride รักษาโรคกระดูกพรุน?
4. Sodium Fluoride Chewable GPO® มีประโยชน์ในเด็กอายุ 6 เดือนอย่างไร และจะใช้ยาอย่างไรในเด็กวัยนี้?

4) ยาอื่น ๆ ที่ไม่ได้ออกฤทธิ์ต่อกระดูกโดยตรง

นอกจากยา 3 กลุ่มแรกแล้ว ยังมียาที่ใช้เพื่อเพิ่มระดับแคลเซียมของผู้ที่มีแคลเซียมในเลือดต่ำ (drugs for the treatment of hypocalcemia) และยาที่ใช้เพื่อลดระดับแคลเซียมของผู้ที่มีแคลเซียมในเลือดสูง (drugs for the treatment of hypercalcemia) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการใช้ยากลุ่มนี้ไม่ได้มุ่งหวังให้ออกฤทธิ์ต่อสมดุลของกระดูก แต่ใช้เพื่อทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดอยู่ในช่วงใกล้เคียงปกติมากที่สุด รวมทั้งยังมียาที่ใช้เพื่อควบคุมระดับฟอสเฟตในเลือดซึ่งเป็นผลจากความผิดปกติของไตหรือต่อมพาราไทรอยด์อีกด้วย

Calcimimetics

ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์กระตุ้น calcium-sensing receptor (CaSR) ที่ต่อมพาราไทรอยด์ให้มีความไวต่อระดับแคลเซียมในเลือดมากขึ้น และลดการหลั่ง PTH ลง มีข้อบ่งใช้สำหรับควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดในผู้ป่วย secondary hyperparathyroidism ที่ต้องฟอกไตเป็นหลัก รวมทั้งยังใช้ในผู้ป่วย primary hyperparathyroidism ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ ในปัจจุบันมี calcimimetics ทั้งในรูปยารับประทานและยาฉีด

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 10

1. Cinacalcet มีผลต่อระดับ PTH ระดับแคลเซียมในเลือด และกระดูกอย่างไร?
2. หากผู้ป่วยที่ใช้ metoprolol ได้รับ cinacalcet มีโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาทั้งสองชนิดหรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร?
3. เหตุใดจึงแนะนำให้รับประทาน Sensipar® พร้อมหรือหลังอาหารทันทีโดยไม่เคี้ยวหรือบดยา?
4. Etelcalcetide มีคุณสมบัติแตกต่างจาก cinacalcet อย่างไร?
5. ท่านคิดว่า Parsabiv® มีประโยชน์ในการใช้สำหรับป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนหรือไม่อย่างไร?

Phosphate binders

ผู้ป่วย secondary hyperparathyroidism มักมีฟอสเฟตในเลือดสูง (hyperphosphatemia) ร่วมกับมีระดับ PTH สูง แต่ระดับแคลเซียมในเลือดมีแนวโน้มต่ำเนื่องจากการทำงานของไตที่ผิดปกติในการควบคุมสมดุลของแร่ธาตุ ส่วนผู้ป่วย hypoparathyroidism จะมีระดับฟอสเฟตในเลือดสูงร่วมกับแคลเซียมในเลือดต่ำเนื่องจากขาด PTH ซึ่งมีฤทธิ์ขับฟอสเฟตออกทางไต แม้ว่าผู้ป่วยด้วยภาวะเหล่านี้จะมีระดับ PTH แตกต่างกัน แต่มักได้รับ phosphate binders ซึ่งเป็นยารับประทานเพื่อลดการดูดซึมฟอสเฟตจากอาหารที่รับประทานและที่หลั่งออกมาจากน้ำย่อย ช่วยลดการดูดซึมฟอสเฟตเข้าสู่ร่างกาย ยากลุ่มนี้มีให้เลือกใช้หลายชนิดขึ้นกับลักษณะเด่นของตัวยาและข้อจำกัดของผู้ป่วยแต่ละราย

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 11

1. ระดับฟอสเฟตในเลือดที่ผิดปกติส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไร?
2. Sevelamer และ lanthanum carbonate มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไรในการรักษา hypoparathyroidism?
3. เหตุใดจึงนิยมใช้ calcium carbonate เพื่อลดระดับฟอสเฟตในเลือดของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง?
4. หากผู้ป่วยมีภาวะ hypercalcemia ยาใดที่เป็นทางเลือกในการลดระดับฟอสเฟตในเลือด?
5. เกสซิกอร์แนะนำให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังรับประทาน CaCO_3 โดยเคี้ยวยาพร้อมอาหาร ท่านคิดว่าคำแนะนำนี้เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร?

บทสรุป

มียาหลายกลุ่มที่ใช้เพื่อควบคุมสมดุลของกระดูกและแร่ธาตุในกระดูก ยาแต่ละกลุ่มมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกัน นักศึกษาควรจำชื่อยาและการออกฤทธิ์ของยาให้ได้ ยิ่งไปกว่านั้นยาซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็มีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกันจนทำให้มีข้อบ่งใช้ที่แตกต่างกันไปด้วย ข้อมูลพื้นฐานทางเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้เพื่อประกอบการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของกระดูก และระดับแคลเซียมในเลือดต่อไป

เอกสารอ้างอิงและอ่านประกอบ

1. Goodman LS, Brunton LL, Chabner B, Knollmann BC. Goodman & Gilman's pharmacological basis of therapeutics. 12th edition. New York: McGraw-Hill; 2011. (รายละเอียดทางเภสัชวิทยาของยามากมายจากทั่วโลก มุ่งเน้นอธิบายถึงกลไกสำคัญโดยละเอียด)
2. Katzung BG, Trevor AJ. Basic and clinical pharmacology. 14th edition. New York: McGraw-Hill; 2015. (เน้นถึงยาที่ใช้บ่อยในการรักษา อ่านง่าย มักเป็นยาที่มีใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา)
3. Rang HP, Dale MM, Flower RJ, Henderson G. Rang and Dale's pharmacology. 8th edition. Edinburgh: Elsevier; 2016. (สั้น ไม่ลงรายละเอียด กล่าวถึงยาตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม)
4. Lüllmann H, Mohr K, Hein L, Bieger D. Color atlas of pharmacology. 3rd edition. New York: Thieme; 2005. (รูปภาพที่ทำให้เข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ของยาได้ง่ายขึ้น ไม่มุ่งเน้นรายละเอียดของยา)

ปรับปรุงเมื่อ 24 มีนาคม 2569

Drugs used for regulating bone-mineral homeostasis

Theerut Luangmonkong

Pharmacology II (PYCH305)

25 March 2026 (9.40-12.00)

รู้ทันก่อนสาย
ภัยร้ายกระดูกพรุน



โปรแกรมฉีดยารักษาโรคกระดูกพรุน
Prolia1 ครั้ง

<https://www.paolohospital.com/>

14,400.-

หมายเหตุ : รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

 เปาโล
PAOLO
HOSPITAL • KASSET

6

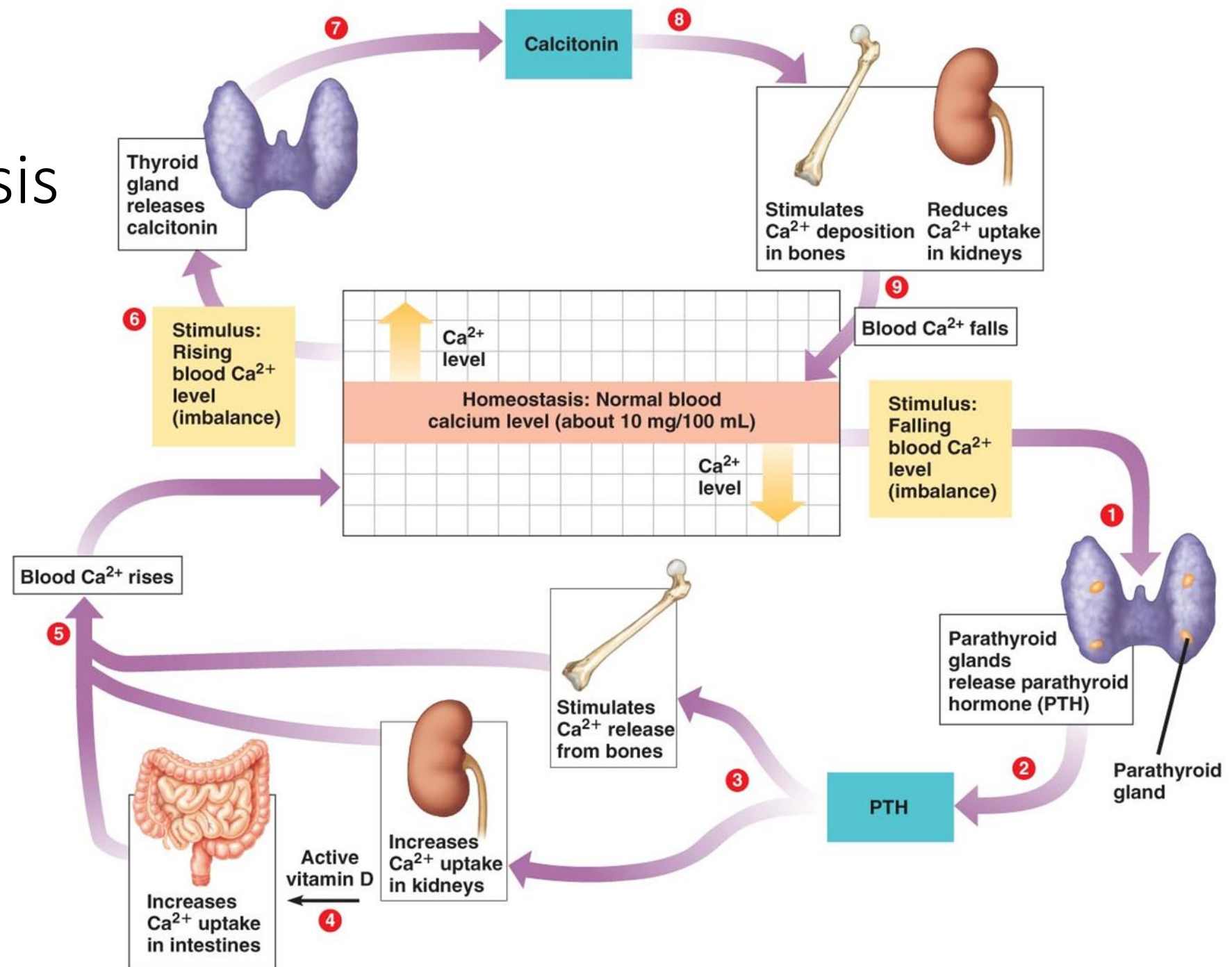
แคลเซียม

ยี่ห้อไหนดี

ป้องกันกระดูกพรุน บำรุงกระดูกและฟัน



Regulation of Ca^{2+} homeostasis

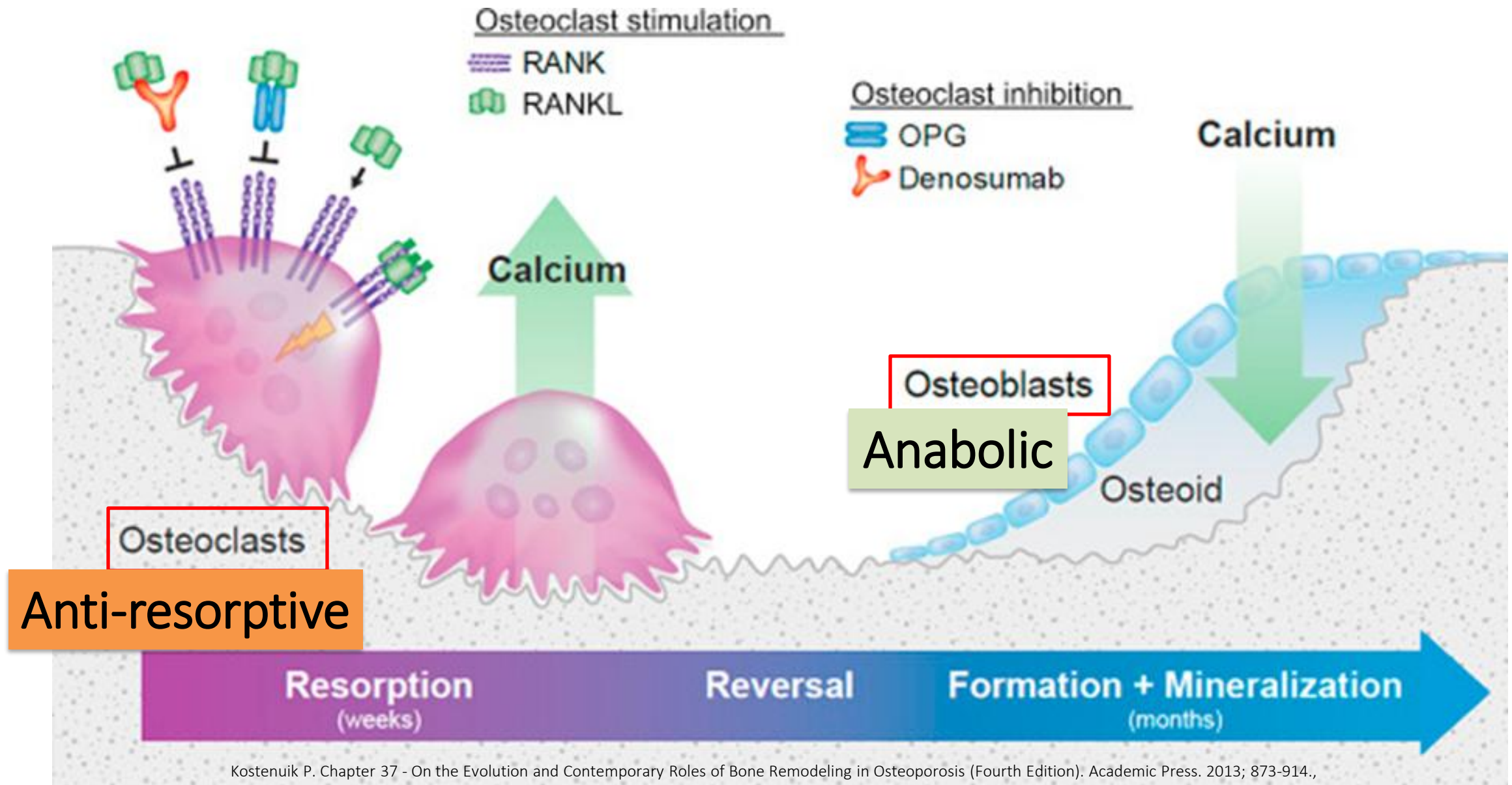


Ca²⁺-hormones relationship

Low Ca²⁺ → $\uparrow$ PTH
 $\uparrow$ Vitamin D
 $\downarrow$ Calcitonin → $\uparrow$ Ca²⁺

High Ca²⁺ → $\downarrow$ PTH
 $\downarrow$ Vitamin D
 $\uparrow$ Calcitonin → $\downarrow$ Ca²⁺

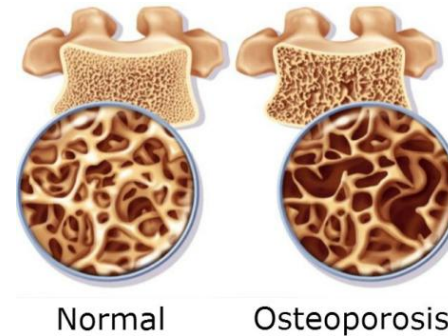
Bone remodeling, Ca^{2+} , and drugs



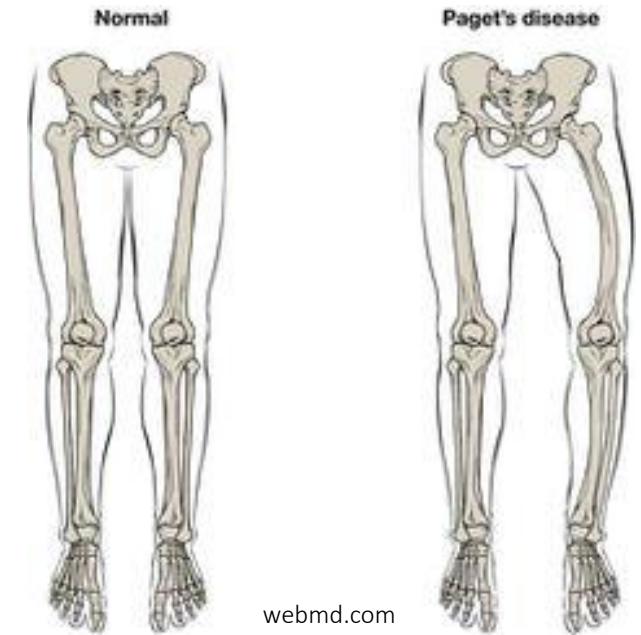
Bone or Ca^{2+} abnormality

Bone diseases

- Osteoporosis
- Paget's disease (osteitis deformans)



<https://hip-knee.com/osteoporosis-3/>



webmd.com

Hypercalcemia

- Hyperparathyroidism
- Hypervitaminosis D
- Cancers
(squamous cell carcinoma of the head, neck, and lungs, breast cancer, ovarian cancer, renal carcinoma)
- Milk-alkali syndrome

Hypocalcemia

- Hypoparathyroidism
- Vitamin D deficiency
- Chronic kidney disease
(2° hyperparathyroidism)
- Malabsorption

Hyperphosphatemia

- Chronic kidney disease
(2° hyperparathyroidism)
- Hypoparathyroidism

Calcium

Actions: ↑ Calcium availability

- Indications: Osteoporosis, hypocalcemia
- Adverse effects: Hypercalcemic disorders, flatulence, constipation, metabolic alkalosis, tissue-calcification, gastric hypersecretion, drug interactions

IV

Calcium gluconate (10% = 0.465 mEq Ca^{2+} /mL)

Calcium chloride (10% = 1.36 mEq Ca^{2+} /mL)

Indications: Hypocalcemic crisis
(slow infusion, rapid IV may cause arrhythmia)

Vein irritation

$\text{CaCl}_2 > \text{Ca-gluconate}$

PO

Calcium carbonate

- Phosphate binding activity
- Gastric acid is needed for absorption (take with food)

Indications

- Hypocalcemia (non-crisis)
- Osteoporosis (prevention and treatment)

Recommendation: Elemental Ca^{2+} 800-1,500 mg/day

Type of calcium	Elemental calcium (%)
Calcium carbonate	40.0
Calcium acetate	25.3
Calcium citrate	21.0
Calcium lactate	13.0

CaCO_3 1.5 g
(effervescent tablet)

CaCO_3 625 mg CaCO_3 1 g



Vitamin D derivatives

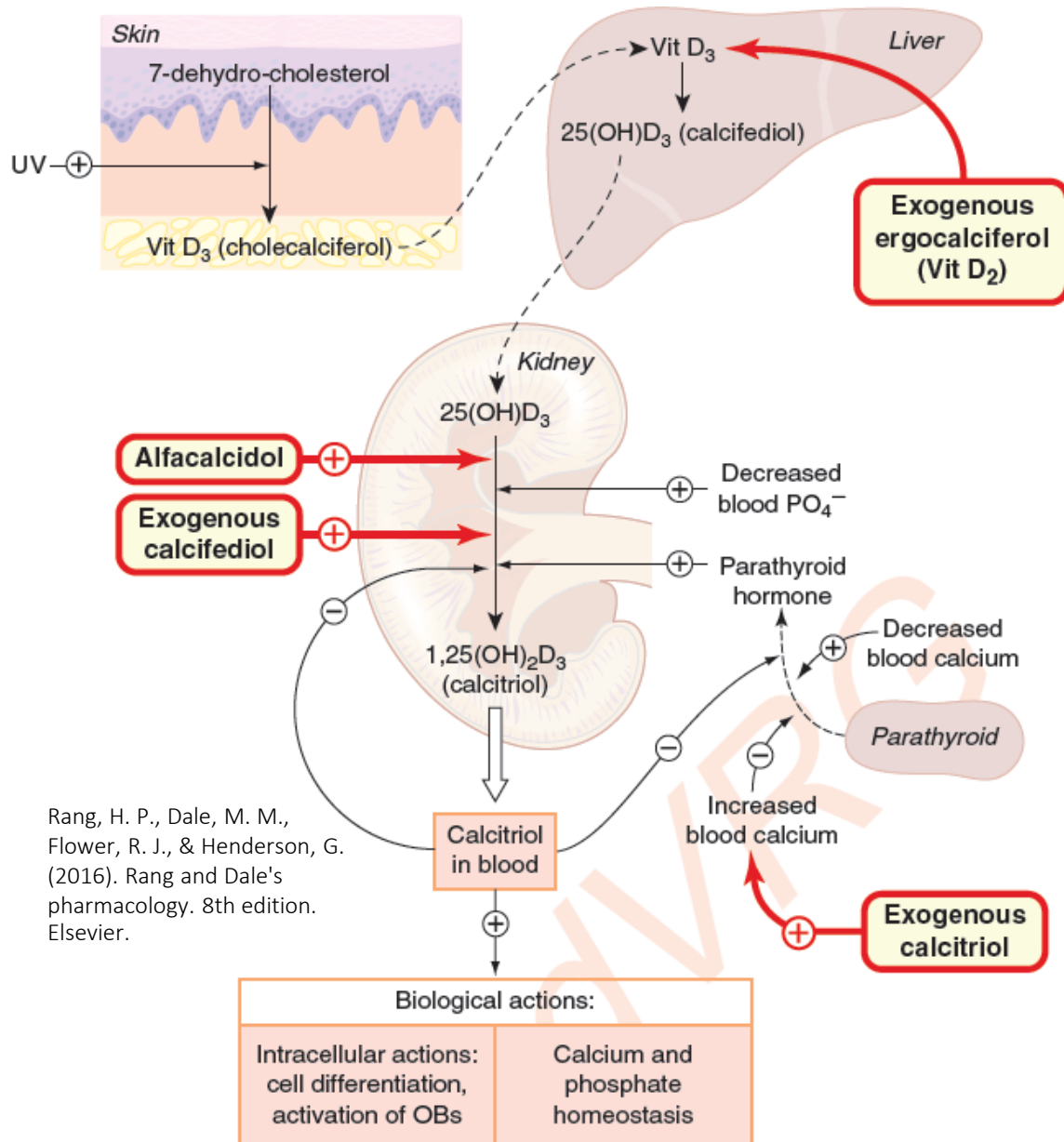
Actions: Activate vitamin D receptor for increasing Ca^{2+} absorption and decreasing PTH

Indications

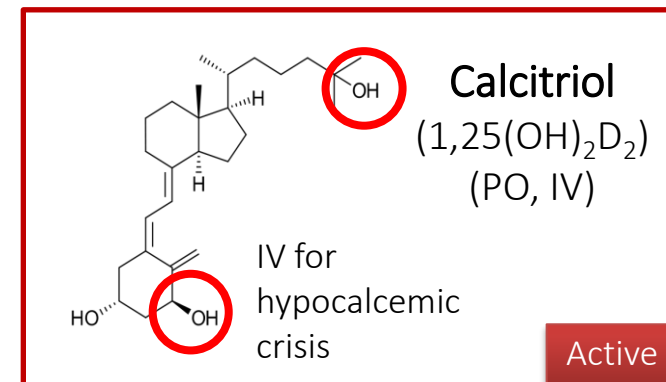
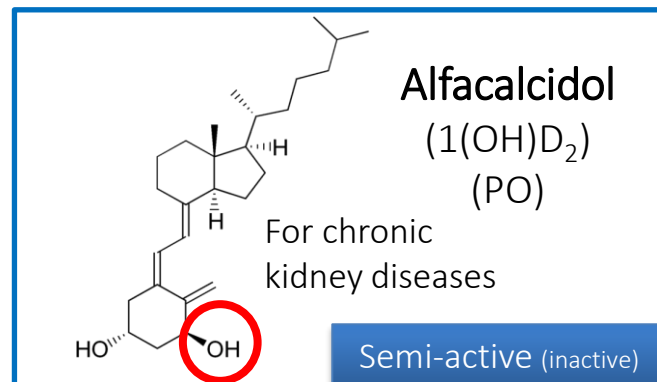
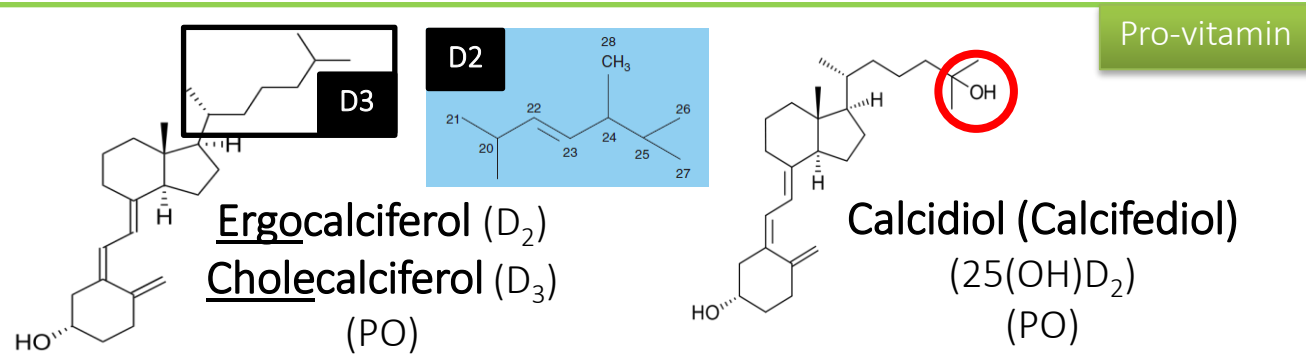
- Osteoporosis (prevention and treatment)
- Hypocalcemia
- 2° Hyperparathyroidism

Adverse effects: Hypercalcemia, tissue-calcification

Recommendation: Pro-vitamin D 600-800 IU/day



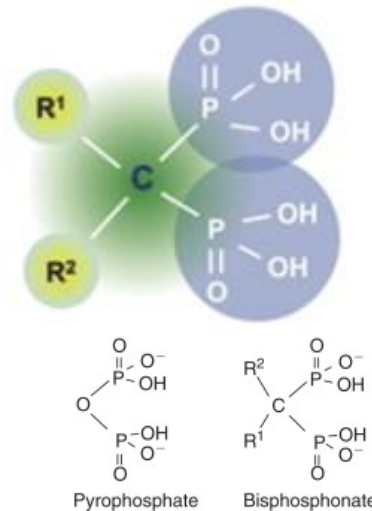
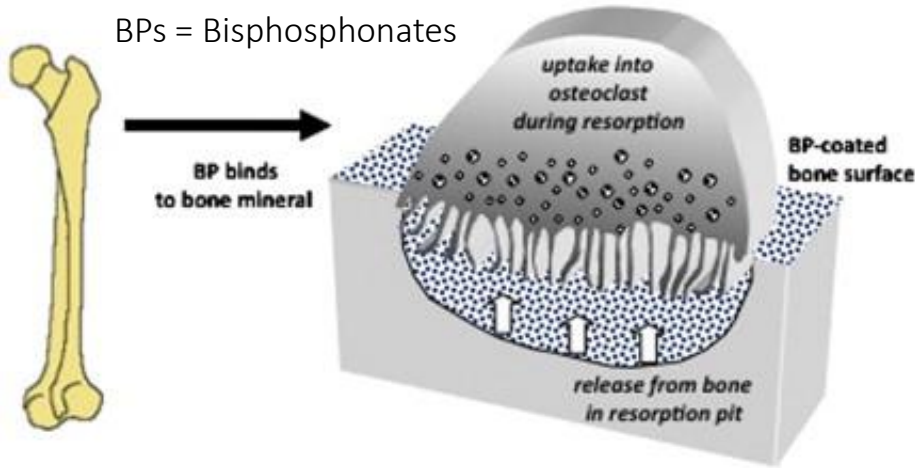
Rang, H. P., Dale, M. M., Flower, R. J., & Henderson, G. (2016). Rang and Dale's pharmacology. 8th edition. Elsevier.



Bisphosphonates

Actions: Inhibit osteoclast functions

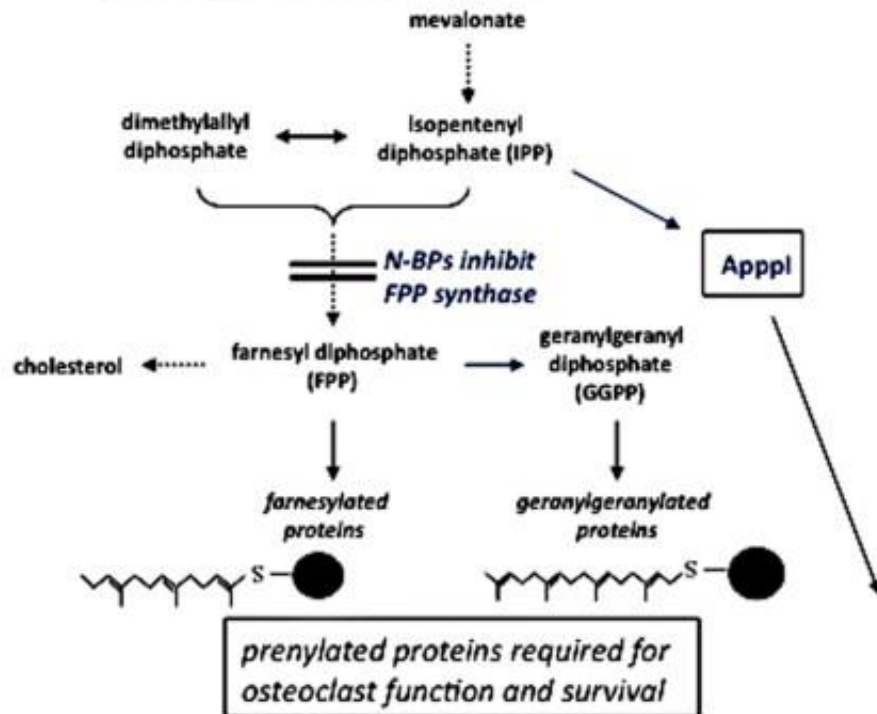
BPs = Bisphosphonates



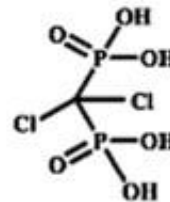
Indications

- Bone disorders (PO or IV)
 - Osteoporosis (treatment and prevention) in women and men
 - Postmenopausal women
 - Glucocorticoid-induced osteoporosis
 - Hormone-deprivation therapy
 - Paget's disease
 - Osteolytic bone metastases
 - Treatment and prophylaxis of ectopic ossification
- Hypercalcemia (IV)
 - Hypercalcemia of malignancy (HCM)

Nitrogen-containing BPs



Non-N- BPs



Pharmacokinetics of bisphosphonates

- Absorption

- Oral bioavailability < 1%
- Food inhibits absorption
- Forming complex with multivalent cations

PO: Take with water during empty stomach
(no food, drugs, other drinks)

- Distribution

- Short plasma $t_{1/2}$, but quickly absorbed to bone
- Penetrable to placenta

- Specific to bones
- Not appropriate in pregnancy

- Metabolism

- No systemic metabolism

No CYP interactions

- Excretion

- Most of drug is excreted via urine

Not appropriate if renal function is
severely abnormal

Example: Dosage of Ibandronate

PO

- Postmenopausal osteoporosis, prophylaxis of postmenopausal osteoporosis: 150 mg monthly or 2.5 mg OD
- Prophylaxis of skeletal events in patients with breast cancer and bone metastases: 50 mg OD

IV

- Postmenopausal osteoporosis: 3 mg over 15-30 seconds once every 3 month
- Hypercalcemia of malignancy: 2-4 mg as a single infusion over 2 hours
- Prophylaxis of skeletal events in patients with breast cancer and bone metastases: 6 mg by infusion over at least 15 min 3-4 weekly

Variety of bisphosphonate

- Non-nitrogen-containing (currently unavailable)
 - Clodronate (PO, IV)
 - Etidronate (PO)
 - Tiludronate (PO)
- Nitrogen-containing

– **Alendronate** ($\pm$ vitamin D) (PO)

Osteoporosis

– **Risedronate** (PO)

– **Ibandronate** (PO, IV)

– **Zoledronate** (IV)

Other indications are
dependent on individual drug

– **Pamidronate** (IV)

Hypercalcemia of malignancy

Adverse effects of bisphosphonates

- PO: Esophageal and gastric irritation
- IV
 - Slow infusion
 - Fever
 - Myalgia
 - Arthralgia
 - Headache
 - Hypocalcemia
- Rare (severe, IV > PO)
 - Osteonecrosis of the jaws (ONJ)
 - Atypical femoral fracture

Take the drug in the upright position,
not chew or crush



Heng C, et al. Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw in patients with osteoporosis. Am Fam Physician. 2012;85(12):1134-41.



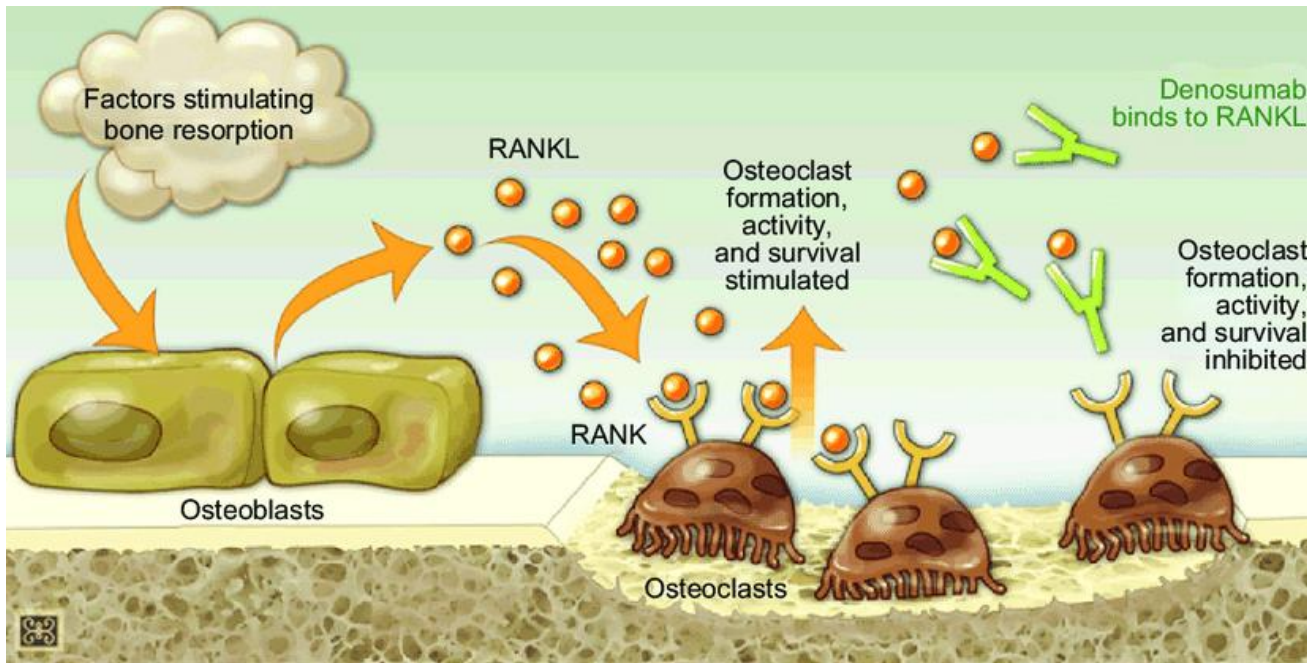
https://radsource.us/atypical_femur_fractures/

ข้อใดถูกต้องในการใช้ zoledronate

- A. ไม่ทำให้เป็นไข้ ปวดเมื่อย
- B. ไม่ใช้ร่วมกับ แคลเซียม ยาลดกรด และนม
- C. หลังใช้ควรอยู่ในท่านั่งอย่างน้อย 30 นาที
- D. อาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีไตบกพร่องรุนแรง

RANKL inhibitors

RANKL = Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand



Paller CJ, et al. Management of bone metastases in refractory prostate cancer--role of denosumab. Clin Interv Aging. 2012;7:363-72.

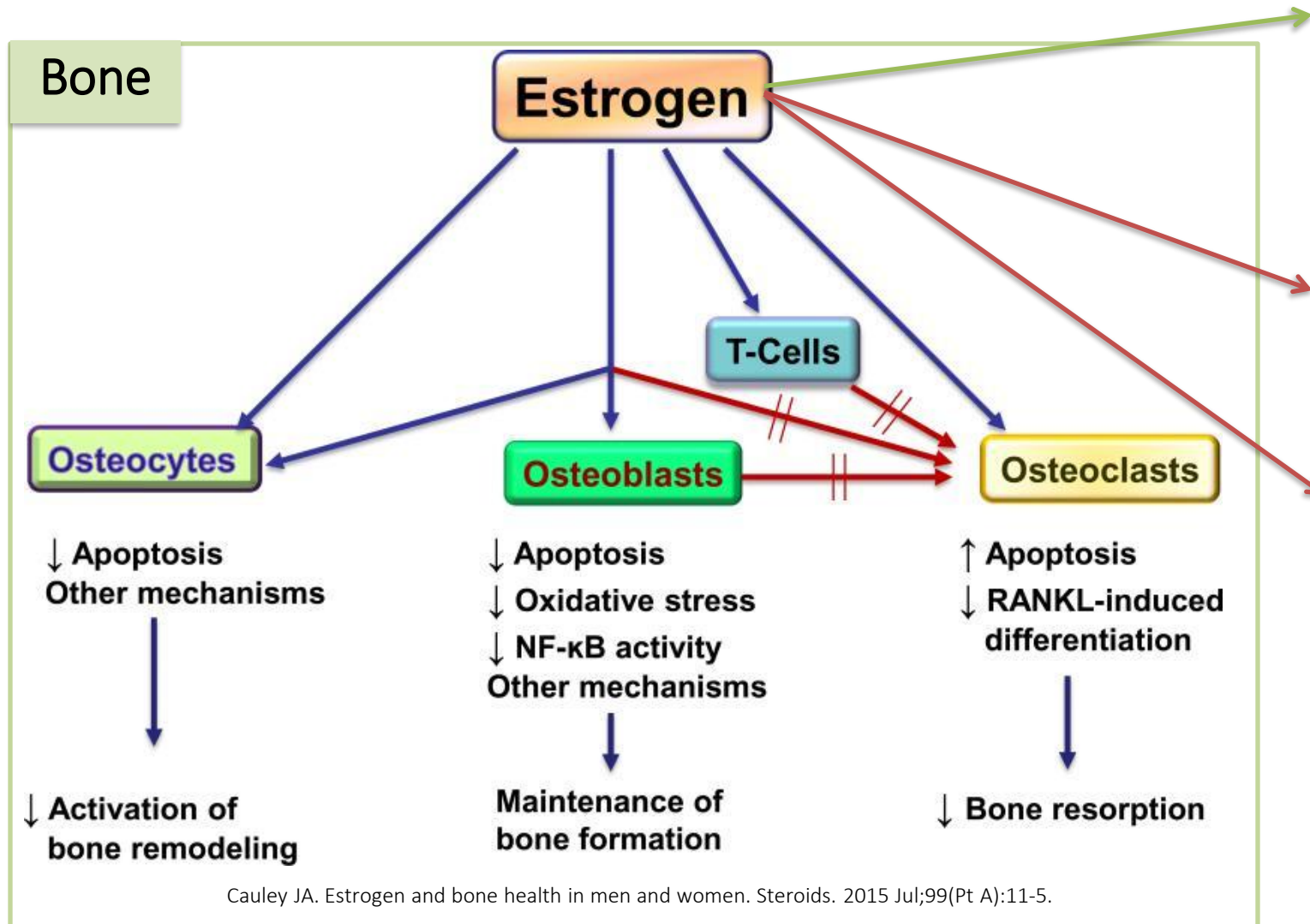
Denosumab: Human monoclonal antibody (IgG2) that targets and binds with high affinity and specificity to RANKL

Prolia



- Indications: Osteoporosis (treatment) in women and men
 - Postmenopausal women
 - Glucocorticoid-induced osteoporosis
 - Hormone-deprivation therapy
- Pharmacokinetics:
 - Non-renal excretion: No dosage adjustment if CrCl is low
 - No drug accumulation in the bone
- Dosage: 60 mg SC every 6 months
- Adverse effects
 - Hypersensitivity
 - Musculoskeletal pain (flu-like symptoms?), hypocalcemia

Estrogens, STEARs, SERMs



Central nervous system

- ↓ Vasomotor symptoms
- Maintain sexual desire

Breast, vaginal, cervix

- ↑ Cell growth
(risk of cancers)

Cardiovascular system

- ↑ Clotting factors
(risk of thromboembolism)

Estrogens

natural or synthetic estrogens

- Indications: Prevention of postmenopausal osteoporosis
- Adverse effects
 - ↑ Risk of estrogen-responsive cancers
 - ↑ Risk of thromboembolism
 - Catch-up phenomenon (loss benefits rapidly after stop)

Estradiol hemisuccinate (patch)



Climara 50

17β-estradiol (gel)



Divigel

Natural conjugated equine estrogens (tablet)



Premarin

Estradiol valerate ± norgestrel (tablet)

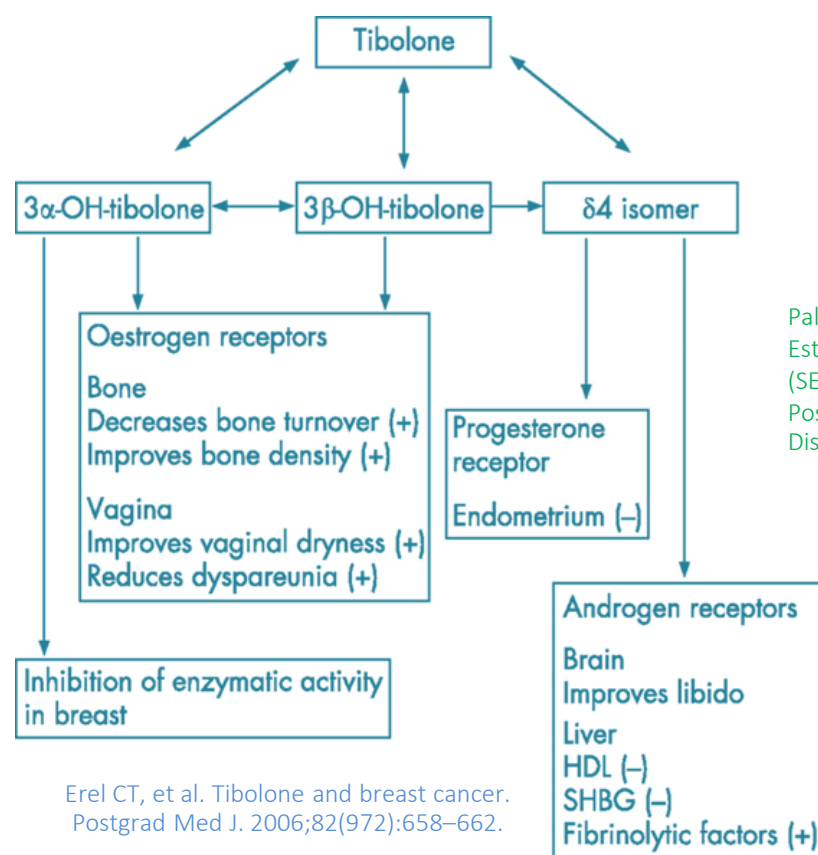


Cyclo-Progynova

Tibolone (STEARs)

specific tissue estrogenic activity regulators

- Indications: Prevention of postmenopausal osteoporosis (with benefits on menopausal symptoms)

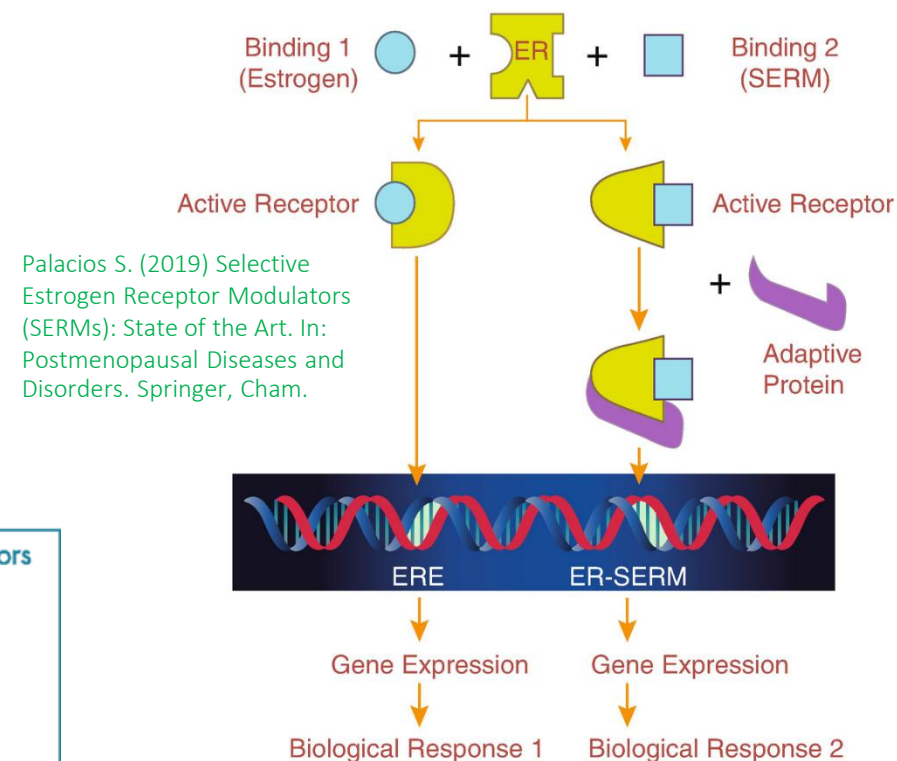


Erel CT, et al. Tibolone and breast cancer. Postgrad Med J. 2006;82(972):658–662.

Raloxifene (SERMs)

selective estrogen receptor modulators

- Indications: Treatment and prevention of postmenopausal osteoporosis (without benefits on menopausal symptoms)



Palacios S. (2019) Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs): State of the Art. In: Postmenopausal Diseases and Disorders. Springer, Cham.

Estrogenic actions on bone

Anti-estrogenic actions on uterus and breast

Comparison of estrogens, STEARs, and SERMs

Characteristics	Estrogens	Tibolone (STEARs)	Raloxifene (SERMs)
-----------------	-----------	----------------------	-----------------------

Treatment benefits

Bone strength	Increase	Increase	Increase
Vasomotor symptoms	Improve	Improve	Neutral or Worse

Risks and possible adverse events

Androgen-like effects	Neutral	Increase	Neutral
Breast cancer risk	Increase	Decrease	Decrease
Endometrial cancer risk	Increase	Neutral	Neutral
Venous thromboembolism	Increase	Increase	Increase

Calcitonin

Action: Increase bone formation and decrease bone resorption

Synthetic salmon calcitonin

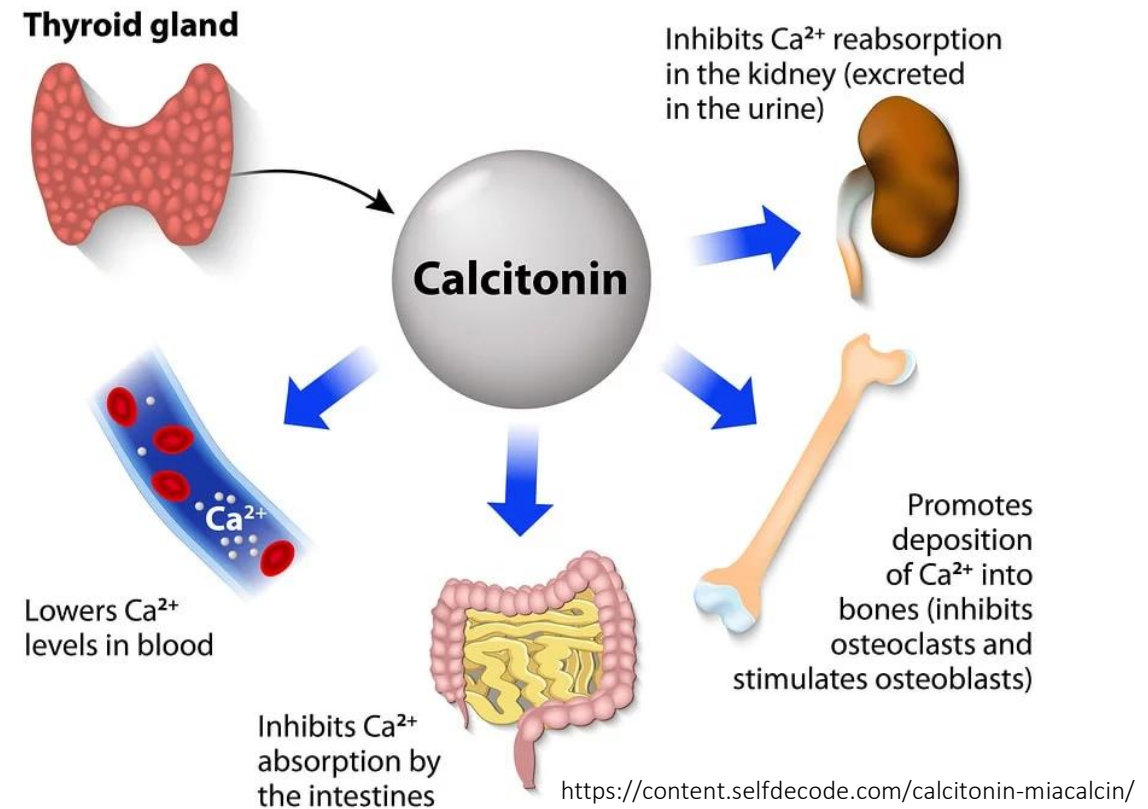
Indications

- Post-menopausal osteoporosis
- Bone pain associated with osteolysis
- Hypercalcemia
- Paget's disease

Dosage forms: IV, nasal spray

Adverse effects

- Hypocalcemia, nausea, vomiting, facial flushing
- IV: Inflammatory reactions on injection site
- Nasal spray: Unspecified symptoms of the nose



Parathyroid hormone analogs

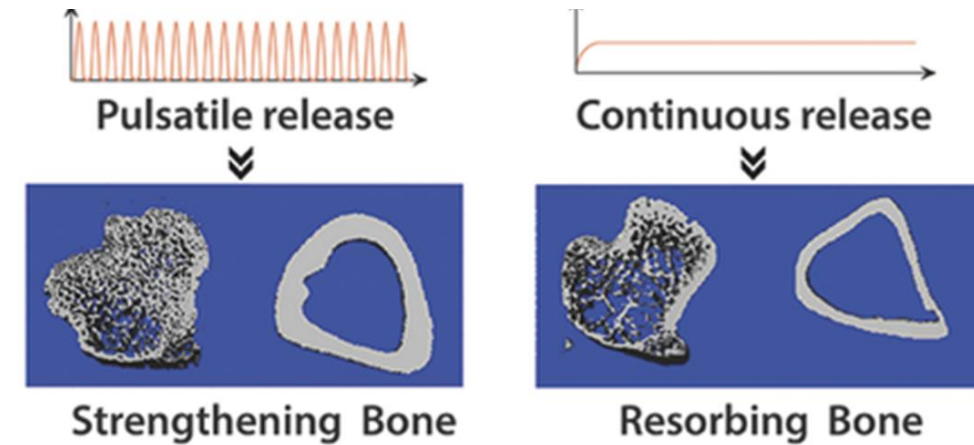
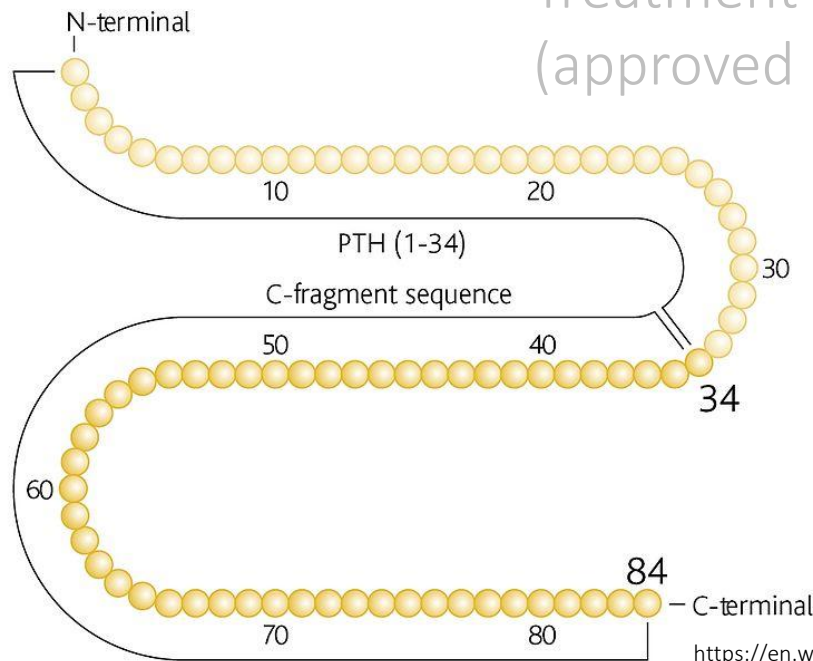
Action: Pulsatile PTH strengthening bone

Teriparatide (SC): Recombinant human PTH₁₋₃₄

- Indications: Treatment of osteoporosis

Human PTH (SC): Recombinant human PTH₁₋₈₄

- Indications – Treatment of hypoparathyroidism
– Treatment of osteoporosis (approved in EU)

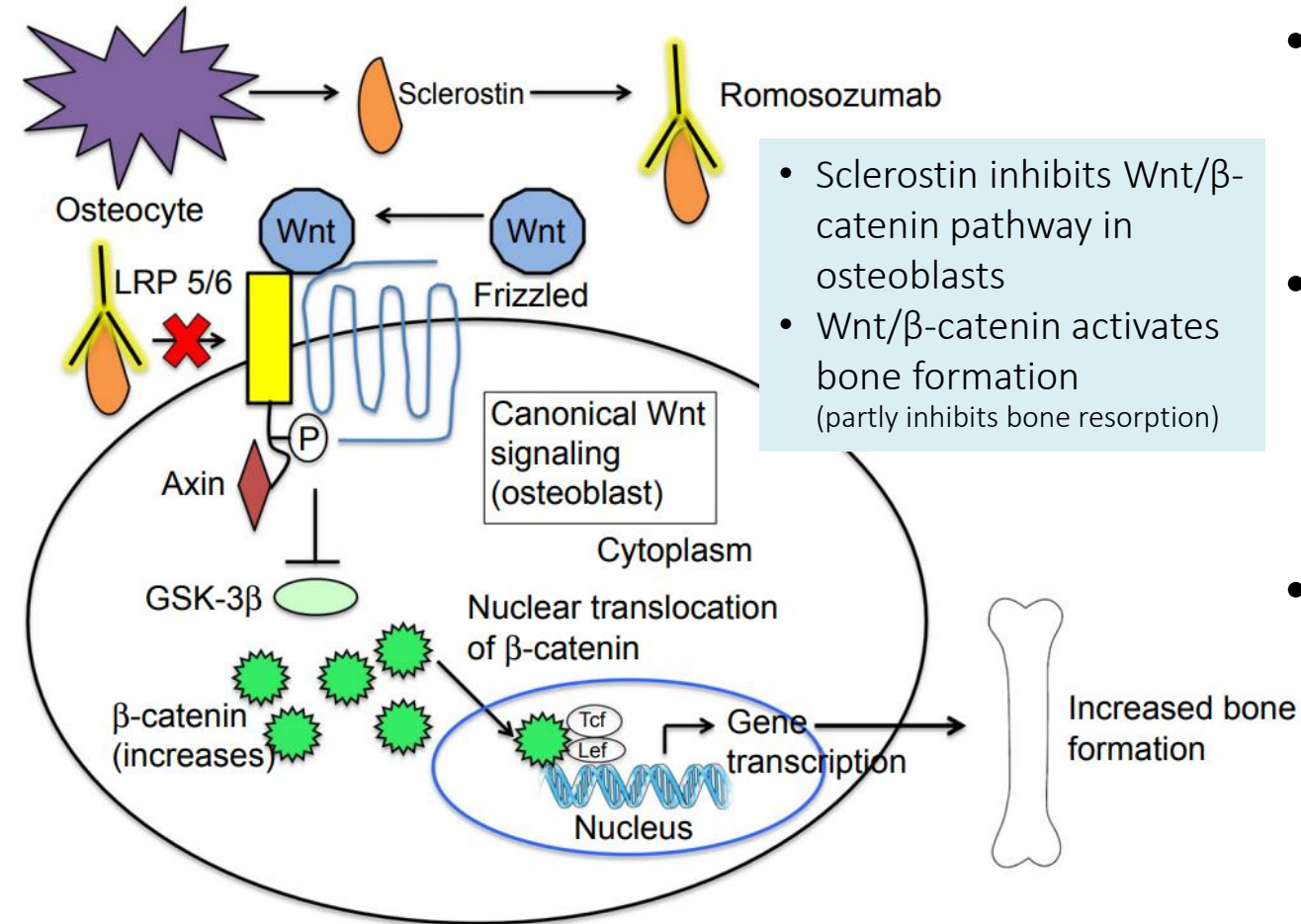


Dang M, et al. Preprogrammed Long-Term Systemic Pulsatile Delivery of Parathyroid Hormone to Strengthen Bone. Adv Healthc Mater. 2017;6(3):10.1002/adhm.201600901.

- PTH can significantly increase bone formation
- Dosage: SC daily for 18-24 months (maximal effectiveness)
- Adverse effects: Arthralgia, pain, nausea, hypercalcemia

Osteogenic sarcoma was found in animals in treated > 2 years

Sclerostin inhibitors



Shah AD, Shoback D, Lewiecki EM. Sclerostin inhibition: a novel therapeutic approach in the treatment of osteoporosis. *Int J Womens Health* 2015;7:565-80.

Romsozumab: Human monoclonal antibody (IgG2) that binds and blocks the activity of sclerostin

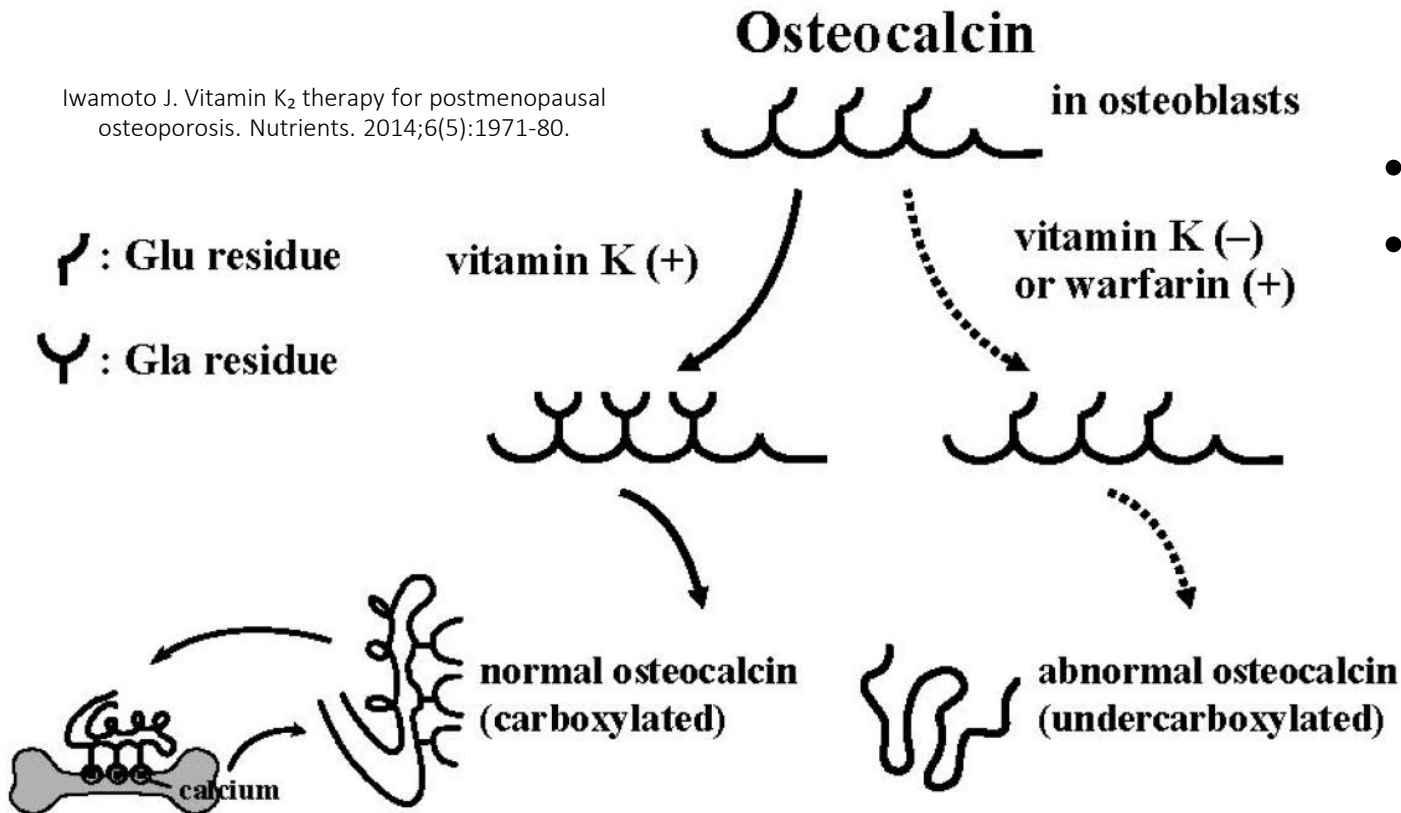
- Indications: Treatment of osteoporosis in postmenopausal women at high risk for fracture
- Pharmacokinetics
 - Non-renal excretion: No dosage adjustment if CrCl is low
 - No drug accumulation in the bone
- Dosage
 - 210 mg SC every month for 12 doses
 - ↓ Anabolic effect after 12 monthly doses (anti-resorptive agent should be considered after the treatment of Romsozumab)
- Adverse effects
 - Myocardial infarction, stroke, cardiovascular death
 - Hypersensitivity, hypocalcemia, musculoskeletal pain



Vitamin K analogs

Menatetrenone (synthetic vitamin K₂)

Iwamoto J. Vitamin K₂ therapy for postmenopausal osteoporosis. *Nutrients*. 2014;6(5):1971-80.



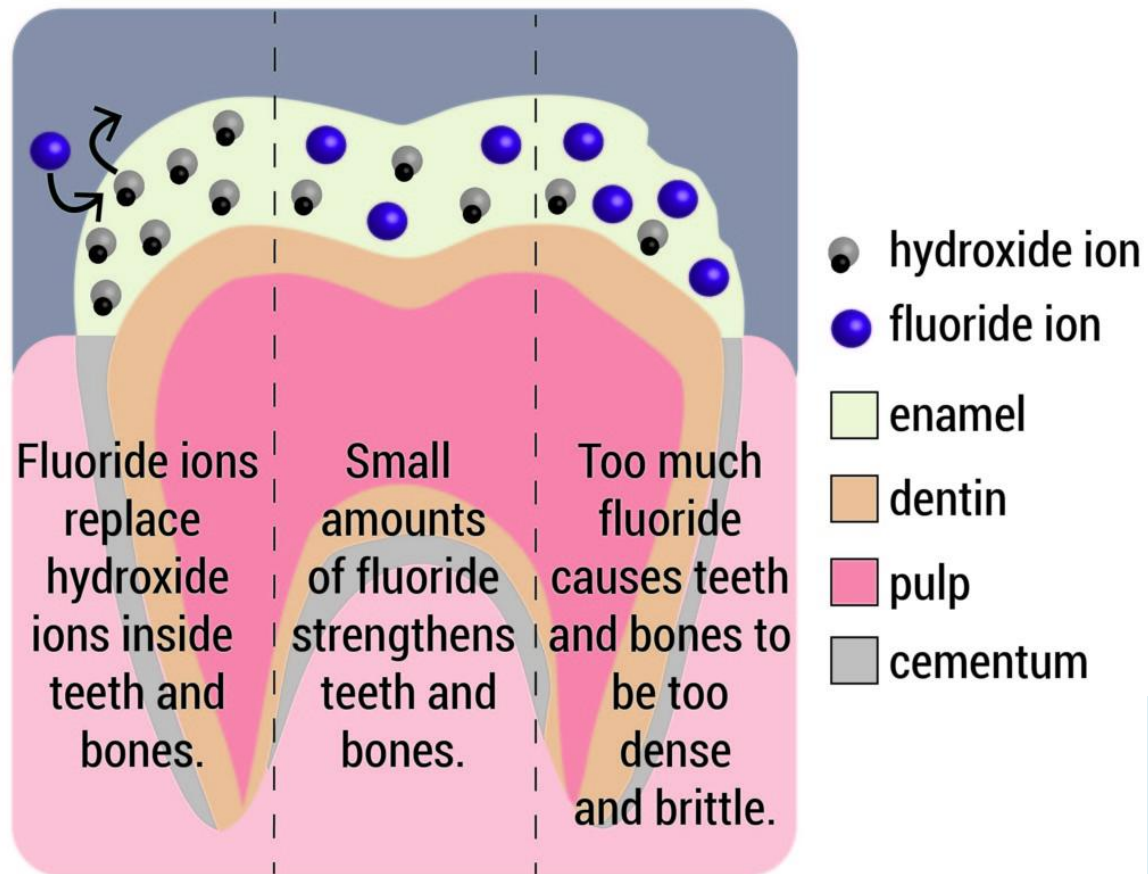
- Action:**
- Accelerate osteogenesis
 - Inhibit bone resorption
 - Increase level of osteocalcin

- Indications: Improvement of bone mass, decrease & relief of back pain in osteoporosis
- Dosage: PO (should take with food)
- Adverse effects: Stomach discomfort, abdominal pain, diarrhea, nausea, interactions with warfarin



Glakay

Fluoride



<https://berkeleysciencereview.com/2017/01/fluoride-drinking-water-friend-foe/>

- Action:
- Inhibit tooth demineralization
 - Promote tooth remineralization
 - Inhibit plaque bacteria

Sodium fluoride

Indications: Prophylaxis of dental caries

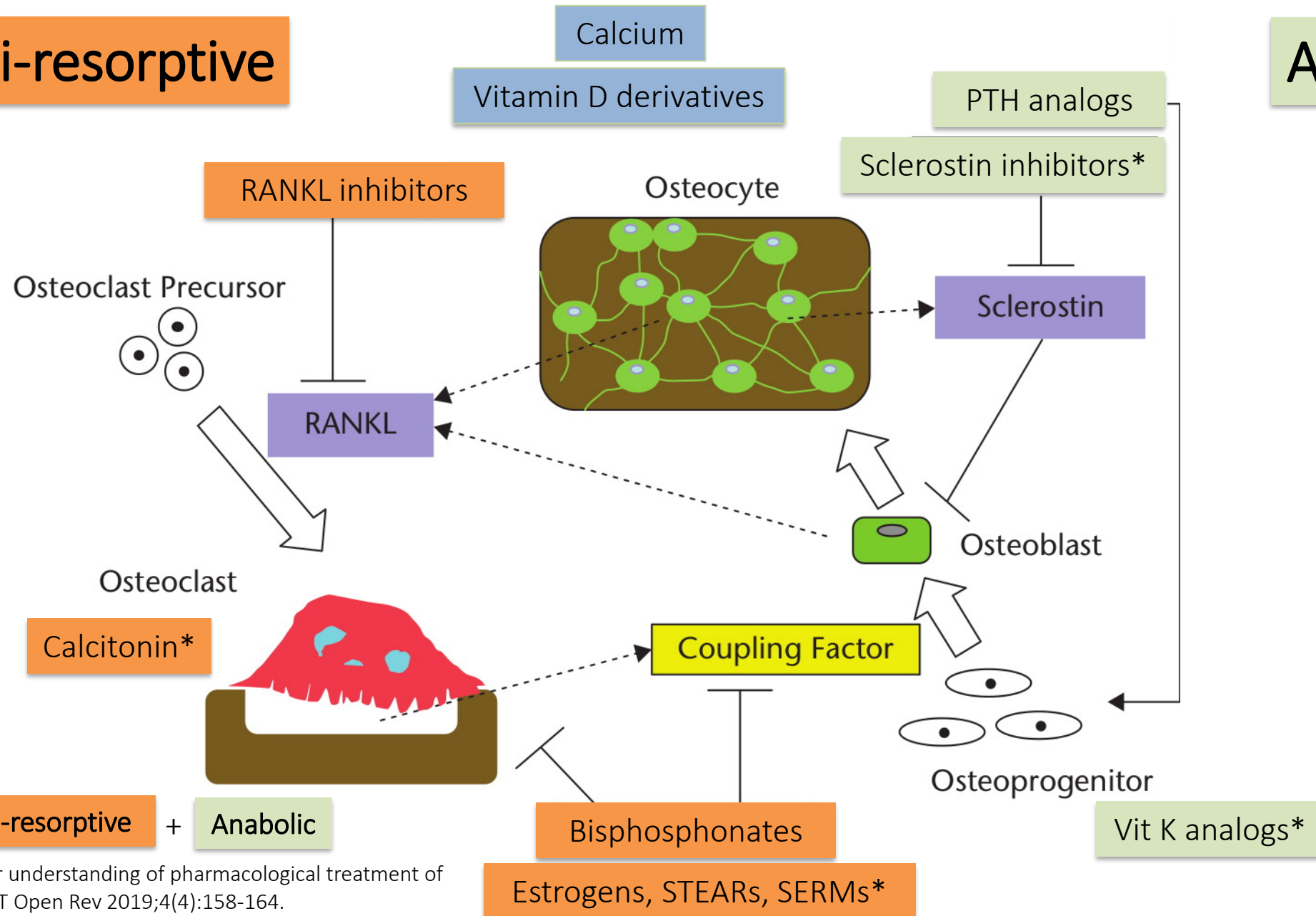
- Dosage
 - PO (sucked or chewed before swallowing)
 - Avoid dairy products
- Adverse effects:
Dental fluorosis (mottling of enamel)

Despite increasing bone mass, fluoride is **not** indicated for osteoporosis

Overall mechanism of anti-osteoporotic drugs

Anti-resorptive

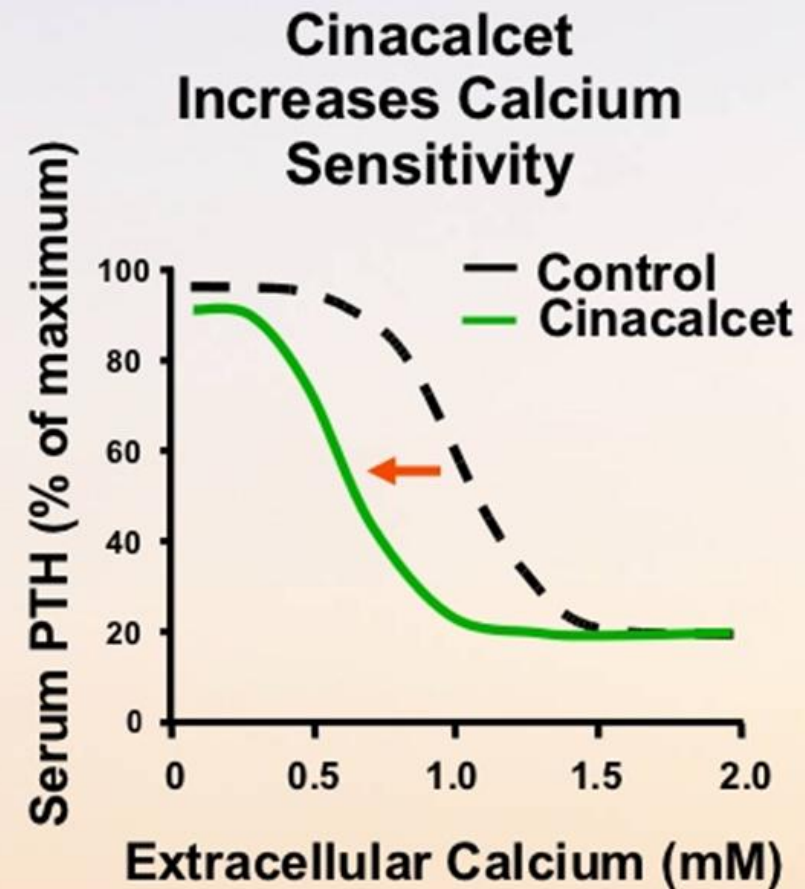
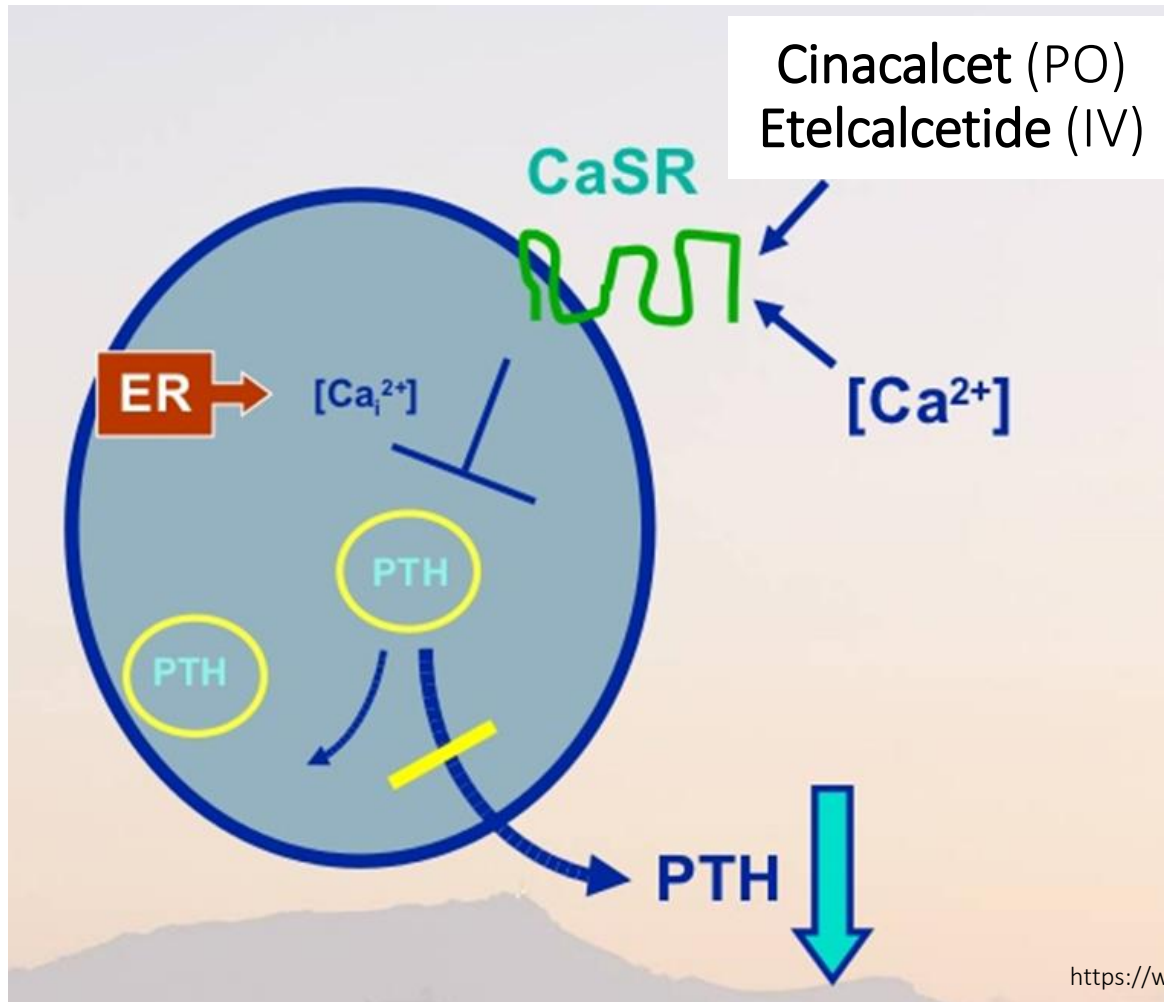
Anabolic



Calcimimetics

Cinacalcet and Etelcalcetide

Allosteric activator of calcium-sensing receptor (CaSR) at parathyroid glands



Cinacalcet (PO)

- Small molecule with shorter activation on CaSR
- Indications
 - 2° hyperparathyroidism in patients with chronic kidney disease on dialysis
 - Hypercalcemia in parathyroid carcinoma or hyperparathyroidism (unable for parathyroidectomy)
- Drug interactions
 - Partially metabolized by CYP3A4
 - Strong inhibitor of CYP2D6
- Adverse effects
 - Nausea/vomiting and diarrhea
 - Hypocalcemia

Take with food or shortly after meals
(whole tablet and not divided)

Etelcalcetide (IV)

- Octapeptide with longer activation on CaSR (disulfide bond formation)
- Indications
 - 2° hyperparathyroidism in patients with chronic kidney disease on dialysis
- Drug interactions
 - No metabolism
 - No significance interactions
- Adverse effects
 - Nausea/vomiting and diarrhea
 - Hypocalcemia

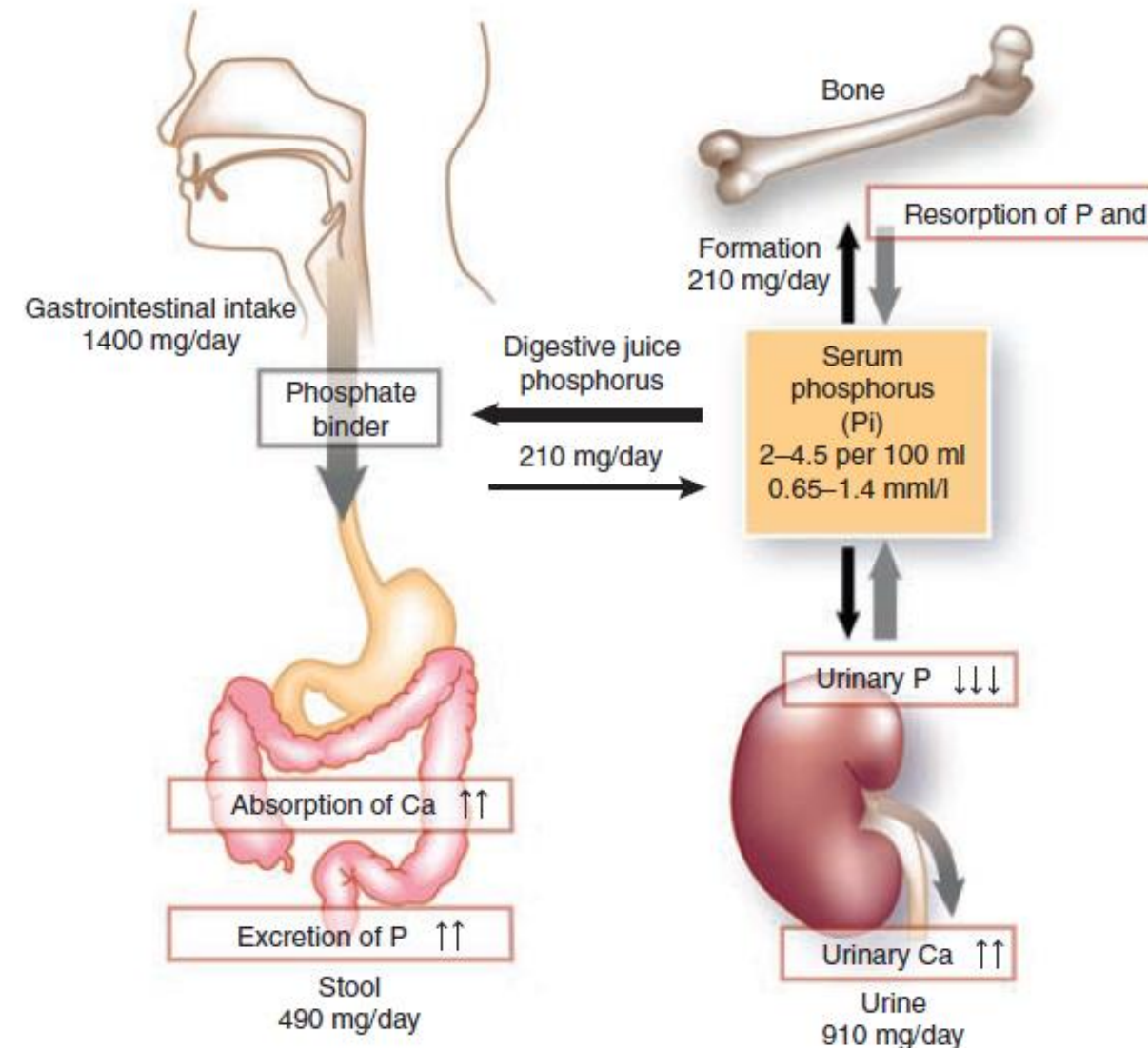
IV at the end of dialysis

Phosphate binders

- Indications: Decreasing serum phosphate in patients with 2° hyperparathyroidism or hypoparathyroidism
- Dosage: PO (with food)

Phosphate binders	Special properties/cautions
Calcium carbonate/citrate/acetate	• ↑ Calcium
Aluminum carbonate	• Aluminum toxicities • Osteomalacia
Lanthanum carbonate	• Nausea, vomiting, diarrhea • Partial absorbable
Sevelamer	• Absorb fat-soluble vitamins, bile acid, uric acid • Nausea, vomiting, diarrhea • Non-absorbable

Action: Bind to phosphate in gastrointestinal tract



Conclusion

Drugs for Ca^{2+} abnormality

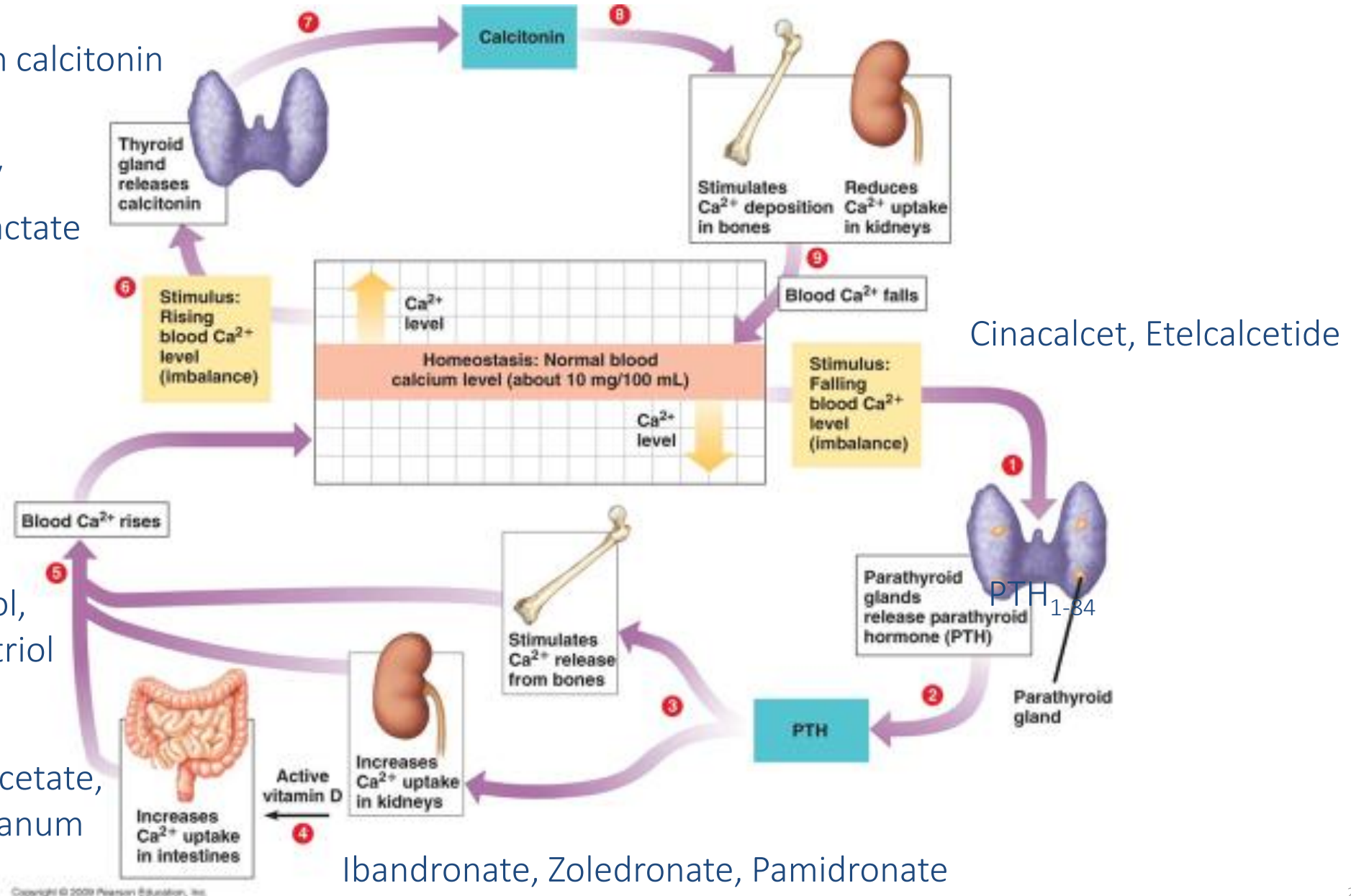
Salmon calcitonin

Calcium gluconate/chloride/
carbonate/acetate/citrate/lactate

Cholecalciferol, Ergocalciferol,
Calciferol, Alfacalcidol, Calcitriol

Calcium carbonate/citrate/acetate,
Aluminum carbonate, Lanthanum
carbonate, Sevelamer

Ibandronate, Zoledronate, Pamidronate



Conclusion

Drugs for bone abnormality

Calcium carbonate/
acetate/citrate/lactate

Cholecalciferol, Ergocalciferol,
Calciferol, Alfacalcidol, Calcitriol

Anti-resorptive

Calcium

Vitamin D derivatives

Anabolic

PTH analogs

Sclerostin inhibitors*

Teriparatide (PTH₁₋₃₄),
PTH₁₋₈₄

Romosozumab

Fluoride?

Salmon calcitonin

*Mix = Anti-resorptive + Anabolic

Tanaka S. Molecular understanding of pharmacological treatment of osteoporosis. EFORT Open Rev 2019;4(4):158-164.

Denosumab
Osteoclast Precursor

RANKL inhibitors

RANKL

Osteoclast

Calcitonin*

Osteocyte

Osteoblast

Osteoprogenitor

Coupling Factor

Bisphosphonates

Estrogens, STEARs, SERMs*

Vit K analogs*

Menatetrenone

Estradiol hemisuccinate,
Estrediol valerate,
17β-estradiol,
Natural conjugated equine
estrogens, Tibolone, Raloxifene

Alendronate, Risedronate,
Ibandronate, Zoledronate

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ hypocalcemia

- A. ใช้ ibandronate ในการรักษา
- B. ใช้ etelcalcetide ในการรักษา
- C. เป็นหนึ่งในอาการไม่พึงประสงค์ของ denosumab
- D. เป็นหนึ่งในอาการไม่พึงประสงค์ของ calcium carbonate